

haciendo que todo el músculo ventricular entre simultáneamente en período refractario. Este efecto se consigue haciendo pasar una corriente intensa a través de electrodos grandes colocados en los dos lados del corazón. La corriente penetra en la mayoría de las fibras de los ventrículos al mismo tiempo, estimulando de esta manera prácticamente todas las partes de los ventrículos de manera simultánea y haciendo que todas ellas se hagan refractarias. Cesan todos los potenciales de acción y el corazón permanece parado durante 3 a 5 s, después de lo cual comienza a latir de nuevo, de modo que habitualmente el nódulo sinusal u otra parte del corazón se convierte en el marcapasos. Sin embargo, si sigue presente el mismo foco reentrante que inicialmente había hecho que los ventrículos entraran en fibrilación, la fibrilación puede comenzar de nuevo inmediatamente.

Cuando se aplican electrodos directamente a los dos lados del corazón, habitualmente se puede interrumpir la fibrilación utilizando 1.000 V de corriente continua aplicados durante algunas milésimas de segundo. Cuando se aplica a través de dos electrodos sobre la pared torácica, como se muestra en la **figura 13-18**, la técnica habitual es cargar un gran capacitor eléctrico hasta varios miles de voltios y después hacer que el capacitor descargue durante varias milésimas de segundo a través de los electrodos y a través del corazón.

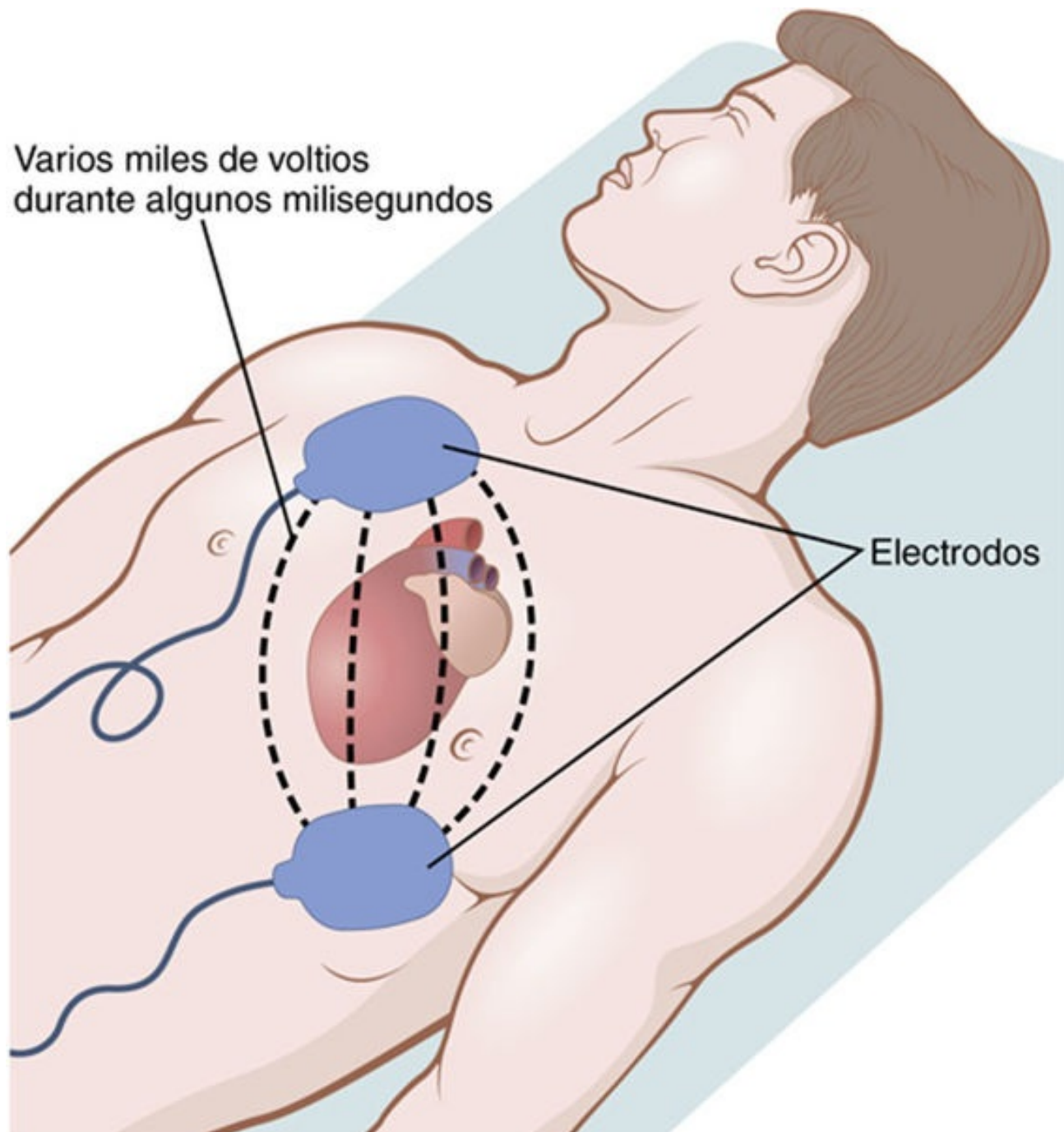


FIGURA 13-18 Aplicación de corriente eléctrica al tórax para detener una fibrilación ventricular.

En la mayoría de los casos, la corriente de desfibrilación se suministra al corazón en forma de ondas bifásicas, que alternan la dirección del pulso de corriente a través del corazón. Esta forma de administración reduce sustancialmente la energía necesaria para que la desfibrilación tenga éxito, con lo que se reduce el riesgo de quemaduras y daños en el corazón.

En pacientes con alto riesgo de fibrilación ventricular, puede implantarse en el paciente un pequeño desfibrilador cardioversor implantable (DCI) alimentado por batería con cables de electrodo alojados en el ventrículo derecho. El dispositivo se programa de manera que detecte la fibrilación ventricular y la revierta al suministrar un breve impulso eléctrico en el corazón. Los recientes avances en electrónica y en las baterías han permitido el desarrollo de DCI capaces de suministrar una corriente eléctrica suficiente para desfibrilar el corazón a través de cables de electrodo implantados de forma subcutánea, fuera de la caja torácica cerca del corazón, en lugar de en el propio corazón. Estos dispositivos pueden implantarse con una intervención quirúrgica menor.

Bombeo manual del corazón (reanimación cardiopulmonar) como ayuda en la desfibrilación

Salvo que se desfibrile en un plazo de 1 min después del inicio de la fibrilación, el corazón habitualmente es demasiado débil para ser reanimado por la desfibrilación debido a la ausencia de aporte de nutrientes desde el flujo sanguíneo coronario. Sin embargo, sigue siendo posible reanimar el corazón bombeando previamente el corazón a mano (compresión manual intermitente) y desfibrilando el corazón después. De esta manera se envían pequeñas cantidades de sangre hacia la aorta y aparece un aporte sanguíneo coronario renovado. Posteriormente, después de varios minutos de bombeo manual con frecuencia es posible la desfibrilación eléctrica. De hecho, corazones en fibrilación se han bombeado a mano durante hasta 90 min, seguido de una desfibrilación con éxito.

Una técnica para bombear el corazón sin abrir el tórax supone la aplicación intermitente de presión sobre la pared torácica junto con respiración artificial. Este proceso, más la desfibrilación, se denomina *reanimación cardiopulmonar*, o RCP.

La ausencia de flujo sanguíneo cerebral durante más de 5 a 8 min habitualmente produce un deterioro mental permanente o incluso destrucción del tejido cerebral. Aunque se reanime el corazón, el paciente puede morir debido a los efectos de la lesión cerebral o sobrevivir con un deterioro mental permanente.

Fibrilación auricular

Recuerde que, excepto para la vía de conducción a través de las AV, la masa del músculo auricular está separada de la masa de músculo ventricular por tejido fibroso. Por tanto, la fibrilación ventricular con frecuencia aparece sin fibrilación auricular. De la misma manera, con frecuencia se produce fibrilación en las aurículas sin fibrilación ventricular (se muestra a la derecha de la [figura 13-20](#)).

El mecanismo de la fibrilación auricular es idéntico al de la fibrilación ventricular, excepto que el proceso se produce solo en la masa de músculo auricular en lugar de en la masa ventricular. Una causa frecuente de fibrilación auricular es la dilatación auricular que puede deberse, por ejemplo, a lesiones valvulares cardíacas que impiden que las aurículas se vacíen adecuadamente hacia los ventrículos, o por insuficiencia ventricular con una acumulación excesiva de sangre en las aurículas. Las paredes auriculares dilatadas ofrecen las condiciones ideales de una vía de conducción larga junto con una conducción lenta, factores ambos que predisponen a la fibrilación auricular.

Deterioro del bombeo de las aurículas durante la fibrilación auricular

Por las mismas razones que los ventrículos no bombean sangre durante la fibrilación ventricular, las aurículas tampoco bombean sangre en la fibrilación auricular. Por tanto, las aurículas dejan de ser útiles como bombas de cebado de los ventrículos. Aun así, la sangre fluye pasivamente a través de las aurículas hacia los ventrículos y la eficiencia del bombeo ventricular solo disminuye un 20-30%. Por tanto, al contrario de la mortalidad de la fibrilación ventricular, una persona puede vivir durante años con fibrilación auricular, aunque el bombeo cardíaco global es menos eficiente.

Electrocardiograma en la fibrilación auricular

La [figura 13-19](#) muestra el ECG durante la fibrilación auricular. Durante la fibrilación auricular se propagan numerosas pequeñas ondas de despolarización en todas las direcciones a través de las aurículas. Como las ondas son débiles y muchas de ellas tienen polaridades opuestas en cualquier momento dado, habitualmente casi se neutralizan completamente entre sí. Por tanto, en el ECG se observa ausencia de ondas P de las aurículas o solo un registro ondulante fino de alta frecuencia y de muy bajo voltaje. Por el contrario, los complejos QRS-T son normales salvo que haya alguna patología de los ventrículos, aunque el momento de su aparición es irregular, como se explica a continuación.



FIGURA 13-19 Fibrilación auricular (derivación II). Las ondas que se pueden ver son ondas QRS y T ventriculares.

Irregularidad del ritmo ventricular durante la fibrilación auricular

Cuando las aurículas están en fibrilación los impulsos llegan desde el músculo auricular hasta el nódulo AV rápida pero también irregularmente. Como el nódulo AV no permitirá el paso de un segundo impulso durante aproximadamente 0,35 s después de uno previo, deben pasar al menos 0,35 s entre una contracción ventricular y la siguiente. Después se produce un intervalo adicional pero variable de 0 a 0,6 s antes de que uno de los impulsos irregulares de la fibrilación auricular llegue al nódulo AV. Así, el intervalo entre dos contracciones ventriculares sucesivas varía desde un mínimo de aproximadamente 0,35 s hasta un máximo de aproximadamente 0,95 s, generando un latido cardíaco muy irregular. De hecho, esta irregularidad, que se muestra por un espacio variable de los latidos cardíacos en el ECG de la [figura 13-19](#), es uno de los hallazgos clínicos que se utilizan para diagnosticar esta enfermedad. Además, debido a la elevada frecuencia de los impulsos de fibrilación en las aurículas, el ventrículo es excitado a una frecuencia cardíaca rápida, habitualmente entre 125 y 150 latidos/min.

Tratamiento con electrochoque de la fibrilación auricular

De la misma manera que la fibrilación ventricular se puede convertir de nuevo en un ritmo normal mediante electrochoque, la fibrilación auricular también se puede convertir mediante electrochoque. La técnica es esencialmente la misma que la conversión de la fibrilación ventricular: paso de un único choque eléctrico intenso a través del corazón, que hace que todo el corazón entre en un período refractario durante algunos segundos; con frecuencia después se produce un ritmo normal *si el corazón es capaz de generar un ritmo normal*.

Aleteo auricular

El aleteo auricular es otra enfermedad producida por un movimiento circular en las aurículas. El aleteo auricular es diferente de la fibrilación auricular, porque la señal eléctrica viaja como una única onda grande siempre en una dirección una y otra vez alrededor de la masa del músculo auricular, como se muestra a la izquierda de la [figura 13-20](#). El aleteo auricular genera una frecuencia de contracción rápida de las aurículas, habitualmente entre 200 y 350 latidos/min. Sin embargo, como un lado de las aurículas está contrayéndose mientras el otro está relajándose, la cantidad de sangre que bombean las aurículas es pequeña. Además, las señales llegan al nódulo AV demasiado rápidamente para que todas ellas se puedan conducir hacia los ventrículos, porque los períodos refractarios del nódulo AV y del haz AV son demasiado prolongados para permitir el paso de más de una parte de las señales auriculares. Por tanto, habitualmente hay dos a tres latidos de las aurículas por cada único latido de los ventrículos.

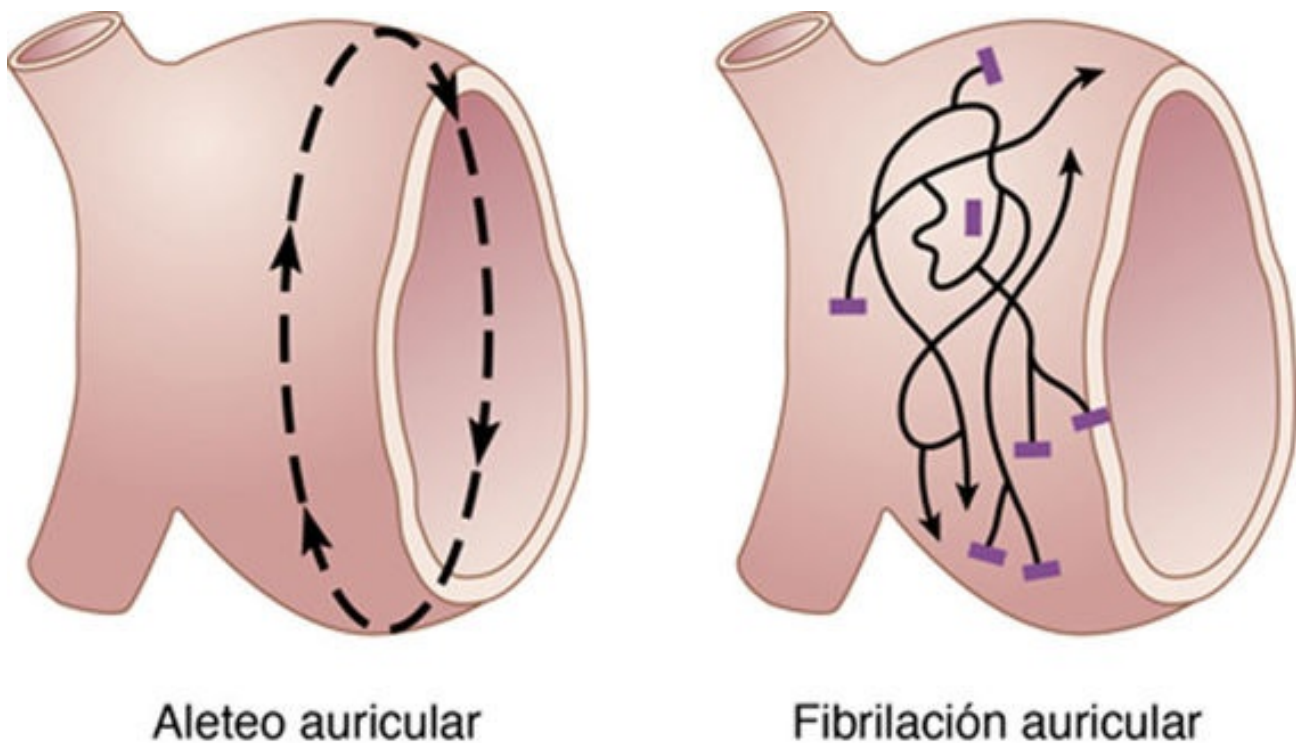


FIGURA 13-20 Vías de transmisión de los impulsos en el aleteo auricular y en la fibrilación auricular.

La [figura 13-21](#) muestra un ECG típico en el aleteo auricular. Las ondas P son intensas debido a la contracción de masas semicoordinadas de músculo. Sin embargo, se debe observar en el registro que un complejo QRS-T solo sigue a una onda P auricular una vez de cada dos a tres latidos de las aurículas, dando lugar a un ritmo 2:1 o 3:1.

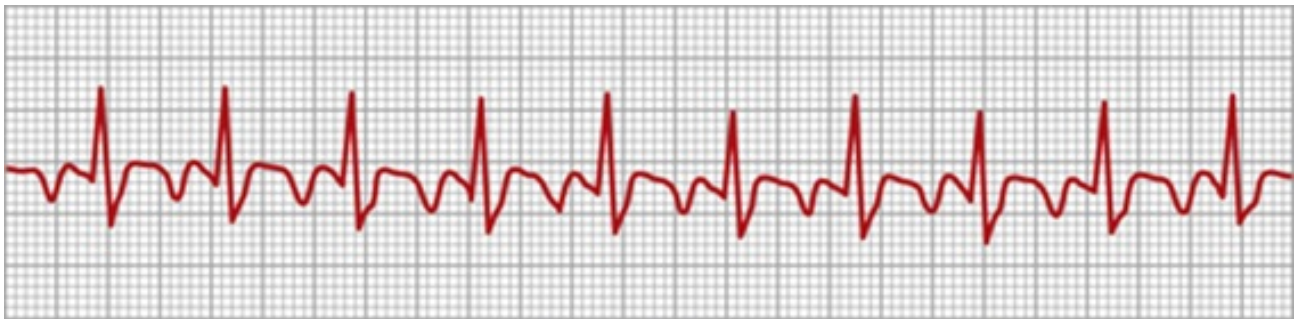


FIGURA 13-21 Aleteo auricular: ritmo auricular a ventricular 2:1 y 3:1 (derivación II).

Parada cardíaca

Una última alteración grave del sistema de ritmicidad-conducción del corazón es la *parada cardíaca*, con interrupción de todas las señales de control eléctrico del corazón. Es decir, no queda ningún ritmo espontáneo.

La parada cardíaca puede producirse *durante la anestesia profunda*, cuando puede desarrollarse una hipoxia grave debido a una respiración inadecuada. La hipoxia impide que las fibras musculares y las fibras de conducción mantengan los diferenciales de concentración de electrólitos normales a través de sus membranas, y su excitabilidad puede quedar tan afectada que incluso desaparezca la ritmicidad automática.

En muchos casos de parada cardíaca por anestesia la reanimación cardiopulmonar prolongada (durante muchos minutos o incluso horas) tiene bastante éxito en el restablecimiento de un ritmo cardíaco normal. En algunos pacientes una miocardiopatía grave puede producir una parada cardíaca permanente o semipermanente, que puede producir la muerte. Para tratar esta enfermedad se han utilizado con éxito impulsos eléctricos rítmicos procedentes de un *marcapasos cardíaco electrónico implantado* para mantener vivos a los pacientes durante meses o años.

Bibliografía

- Adler A, Rosso R, Viskin D, et al. What do we know about the “malignant form” of early repolarization? *J Am Coll Cardiol*. 2013;62:863.
- Darby AE, DiMarco JP. Management of atrial fibrillation in patients with structural heart disease. *Circulation*. 2012;125:945.
- Dobrzynski H, Boyett MR, Anderson RH. New insights into pacemaker activity: promoting understanding of sick sinus syndrome. *Circulation*. 2007;115:1921.
- John RM, Tedrow UB, Koplan BA, et al. Ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. *Lancet*. 2012;380:1520.
- Lampert R. Managing with pacemakers and implantable cardioverter defibrillators. *Circulation*. 2013;128:1576.
- Lee G, Sanders P, Kalman JM. Catheter ablation of atrial arrhythmias: state of the art. *Lancet*. 2012;380:1509.
- Morita H, Wu J, Zipes DP. The QT syndromes: long and short. *Lancet*. 2008;372:750.
- Myerburg RJ. Implantable cardioverter-defibrillators after myocardial infarction. *N Engl J Med*. 2008;359:2245.
- Obeyesekere MN, Klein GJ, Nattel S, et al. A clinical approach to early repolarization. *Circulation*. 2013;127:1620.
- Olshansky B, Sullivan RM. Inappropriate sinus tachycardia. *J Am Coll Cardiol*. 2013;61:793.
- Park DS, Fishman GI. The cardiac conduction system. *Circulation*. 2011;123:904.
- Passman R, Kadish A. Sudden death prevention with implantable devices. *Circulation*. 2007;116:561.
- Prystowsky EN, Padanilam BJ, Joshi S, Fogel RI. Ventricular arrhythmias in the absence of structural heart disease. *J Am Coll Cardiol*. 2012;59:1733.
- Rienstra M, Lubitz SA, Mahida S, et al. Symptoms and functional status of patients with atrial fibrillation: state of the art and future research opportunities. *Circulation*. 2012;125:2933.
- Roden DM. Drug-induced prolongation of the QT interval. *N Engl J Med*. 2004;350:1013.
- Schwartz PJ, Ackerman MJ, George Jr AL, Wilde AA. Impact of genetics on the clinical management of channelopathies. *J Am Coll Cardiol*. 2013;62:169.
- Shen MJ, Zipes DP. Role of the autonomic nervous system in modulating cardiac arrhythmias. *Circ Res*. 2014;114:1004.
- Wang K, Asinger RW, Marriott HJ. ST-segment elevation in conditions other than acute myocardial infarction. *N Engl J Med*. 2003;349:2128.
- Wazni O, Wilkoff B, Saliba W. Catheter ablation for atrial fibrillation. *N Engl J Med*. 2011;365:2296.
- Wickramasinghe SR, Patel VV. Local innervation and atrial fibrillation. *Circulation*. 2013;128:1566.

UNIDAD IV

La circulación

- Capítulo 14: Visión general de la circulación; biofísica de la presión, el flujo y la resistencia
- Capítulo 15: Distensibilidad vascular y funciones de los sistemas arterial y venoso
- Capítulo 16: La microcirculación y el sistema linfático: intercambio de líquido capilar, líquido intersticial y flujo linfático
- Capítulo 17: Control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos
- Capítulo 18: Regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión arterial
- Capítulo 19: Función dominante de los riñones en el control a largo plazo de la presión arterial y en la hipertensión: el sistema integrado de regulación de la presión arterial
- Capítulo 20: Gasto cardíaco, retorno venoso y su regulación
- Capítulo 21: Flujo sanguíneo muscular y gasto cardíaco durante el ejercicio; la circulación coronaria y la cardiopatía isquémica
- Capítulo 22: Insuficiencia cardíaca
- Capítulo 23: Válvulas y tonos cardíacos; cardiopatías valvulares y congénitas
- Capítulo 24: Shock circulatorio y su tratamiento

www.meddics.com

CAPÍTULO 14

Visión general de la circulación; biofísica de la presión, el flujo y la resistencia

La función de la circulación consiste en atender las necesidades del organismo: transportar nutrientes hacia los tejidos del organismo, transportar los productos de desecho, transportar las hormonas de una parte del organismo a otra y, en general, mantener un entorno apropiado en todos los líquidos tisulares del organismo para lograr la supervivencia y una funcionalidad óptima de las células.

La velocidad del flujo sanguíneo en muchos de los tejidos se controla principalmente en respuesta a su necesidad de nutrientes. En algunos órganos, como los riñones, la circulación sirve para funciones adicionales. Por ejemplo, el flujo sanguíneo a los riñones es muy superior a sus necesidades metabólicas y está relacionado con su función excretora, que exige que se filtre en cada minuto un gran volumen de sangre.

El corazón y los vasos sanguíneos están controlados, a su vez, de forma que proporcionan el gasto cardíaco y la presión arterial necesarios para garantizar el flujo sanguíneo necesario. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten controlar el volumen de sangre y el flujo sanguíneo y cómo se relaciona este proceso con todas las demás funciones de la circulación? Estos son algunos de los temas que vamos a comentar en esta sección sobre la circulación.

Características físicas de la circulación

La circulación, como se ve en la [figura 14-1](#), está dividida en *circulación sistémica* y *circulación pulmonar*. Como la circulación sistémica aporta el flujo sanguíneo a todos los tejidos del organismo excepto los pulmones, también se conoce como *circulación mayor* o *circulación periférica*.

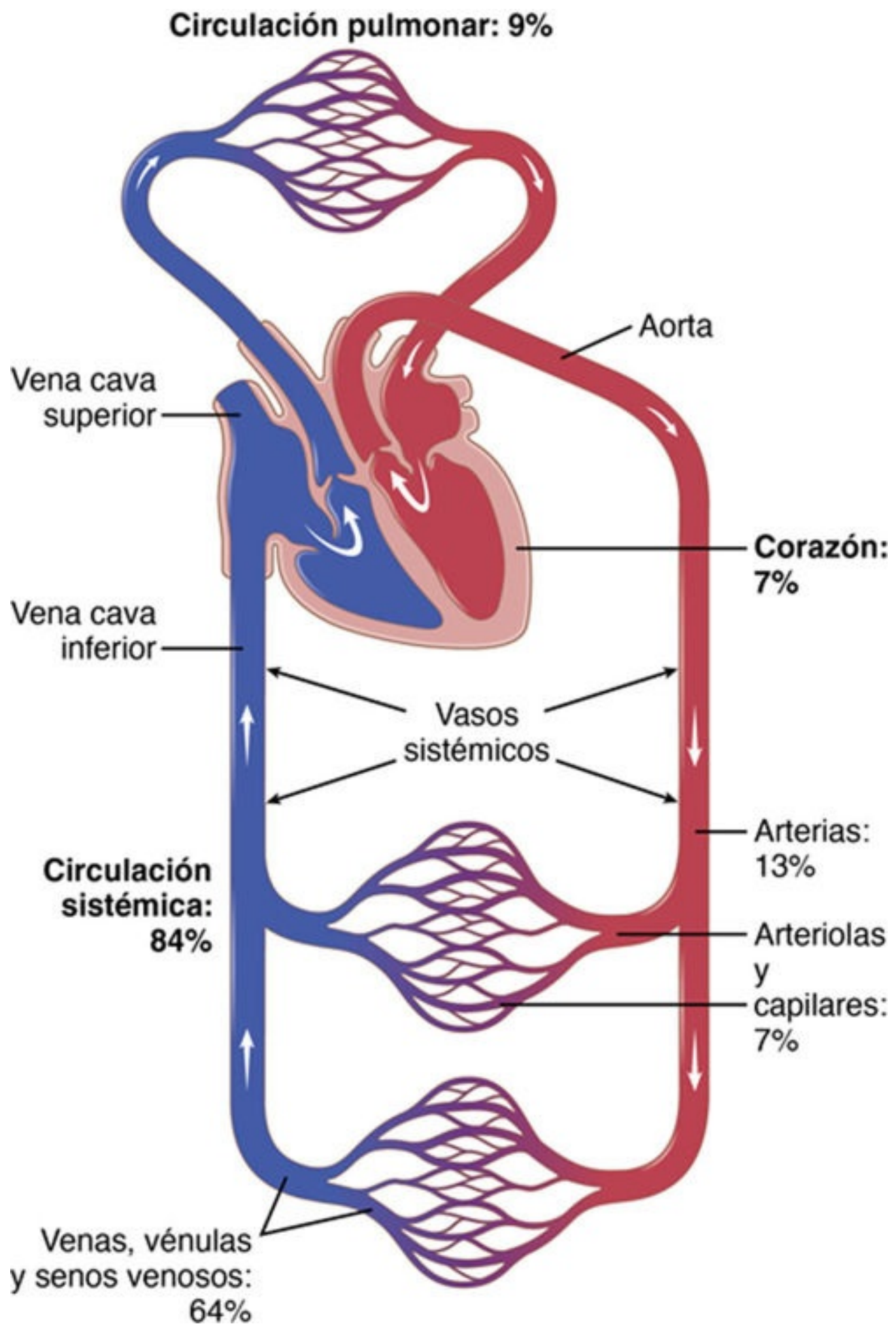


FIGURA 14-1 Distribución de la sangre (en porcentaje de la sangre total) en los distintos componentes del sistema circulatorio.

Componentes funcionales de la circulación

Antes de comentar los detalles de la función circulatoria, es importante entender el papel que tiene cada componente de la circulación.

La función de las *arterias* consiste en transportar la sangre *con una presión alta* hacia los tejidos, motivo por el cual las arterias tienen unas paredes vasculares fuertes y unos flujos sanguíneos importantes con una velocidad alta.

Las *arteriolas* son las últimas ramas pequeñas del sistema arterial y actúan *controlando los conductos* a través de los cuales se libera la sangre en los capilares. Las arteriolas tienen paredes musculares fuertes que pueden cerrarlas por completo o que pueden, al relajarse, dilatar los vasos varias veces, con lo que pueden alterar mucho el flujo sanguíneo en cada lecho tisular en respuesta a sus necesidades.

La función de los *capilares* consiste en el intercambio de líquidos, nutrientes, electrólitos, hormonas y otras sustancias en la sangre y en el líquido intersticial. Para cumplir esta función, las paredes del capilar son finas y tienen muchos *poros capilares* diminutos, que son permeables al agua y a otras moléculas pequeñas.

Las *vénulas* recogen la sangre de los capilares y después se reúnen gradualmente formando venas de tamaño progresivamente mayor.

Las *venas* funcionan como conductos para el transporte de sangre que vuelve desde las vénulas al corazón; igualmente importante es que sirven como una reserva importante de sangre extra. Como la presión del sistema venoso es muy baja, las paredes de las venas son finas. Aun así, tienen una fuerza muscular suficiente para contraerse o expandirse y, de esa forma, actuar como un reservorio controlable para la sangre extra, mucha o poca, dependiendo de las necesidades de la circulación.

Volúmenes de sangre en los distintos componentes de la circulación

En la **figura 14-1** se muestra una visión general de la circulación junto con los porcentajes del volumen de sangre total en los segmentos principales de la circulación. Por ejemplo, aproximadamente el 84% de todo el volumen de sangre del organismo se encuentra en la circulación sistémica y el 16% en el corazón y los pulmones. Del 84% que está en la circulación sistémica, aproximadamente el 64% está en las venas, el 13% en las arterias y el 7% en las arteriolas y capilares sistémicos. El corazón contiene el 7% de la sangre, y los vasos pulmonares, el 9%.

Resulta sorprendente el bajo volumen de sangre que hay en los capilares, aunque es allí donde se produce la función más importante de la circulación, la difusión de las sustancias que entran y salen entre la sangre y los tejidos. Esta función se comenta con más detalle en el **capítulo 16**.

Superficies transversales y velocidades del flujo sanguíneo

Si todos los *vasos sistémicos* de cada tipo se pusieran uno al lado del otro, la superficie transversal total aproximada para un ser humano medio sería la siguiente:

Vaso	Superficie transversal (cm ²)
Aorta	2,5
Pequeñas arterias	20
Arteriolas	40
Capilares	2.500
Vénulas	250
Pequeñas venas	80
Venas cavas	8

Obsérvese en particular que la superficie transversal de las venas es mucho mayor que la de las arterias, con una media cuatro veces mayor en las primeras. Esta diferencia explica la gran capacidad

de reserva de sangre en el sistema venoso comparado con el sistema arterial.

Como debe pasar el mismo volumen de flujo sanguíneo (F) a través de cada segmento de la circulación en cada minuto, la velocidad del flujo sanguíneo (v) es inversamente proporcional a la superficie transversal vascular (A).

$$v = F/A$$

Es decir, en condiciones de reposo la velocidad es como media de 33 cm/s en la aorta pero con una velocidad solo de 1/1.000 en los capilares, es decir, aproximadamente 0,3 mm/s. No obstante, como los capilares tienen una longitud de solo 0,3 a 1 mm, la sangre solo se queda allí durante 1-3 s, un hecho sorprendente, porque toda la difusión de los nutrientes y electrolitos que tiene lugar a través de la pared capilar debe realizarse en este tiempo tan corto.

Presiones en las distintas porciones de la circulación

Como el corazón bombea la sangre continuamente hacia la aorta, la presión media en este vaso es alta, con una media en torno a los 100 mmHg. Además, como el bombeo cardíaco es pulsátil, la presión arterial alterna entre una *presión sistólica* de 120 mmHg y una *diastólica* de 80 mmHg, como se ve en la parte izquierda de la [figura 14-2](#).

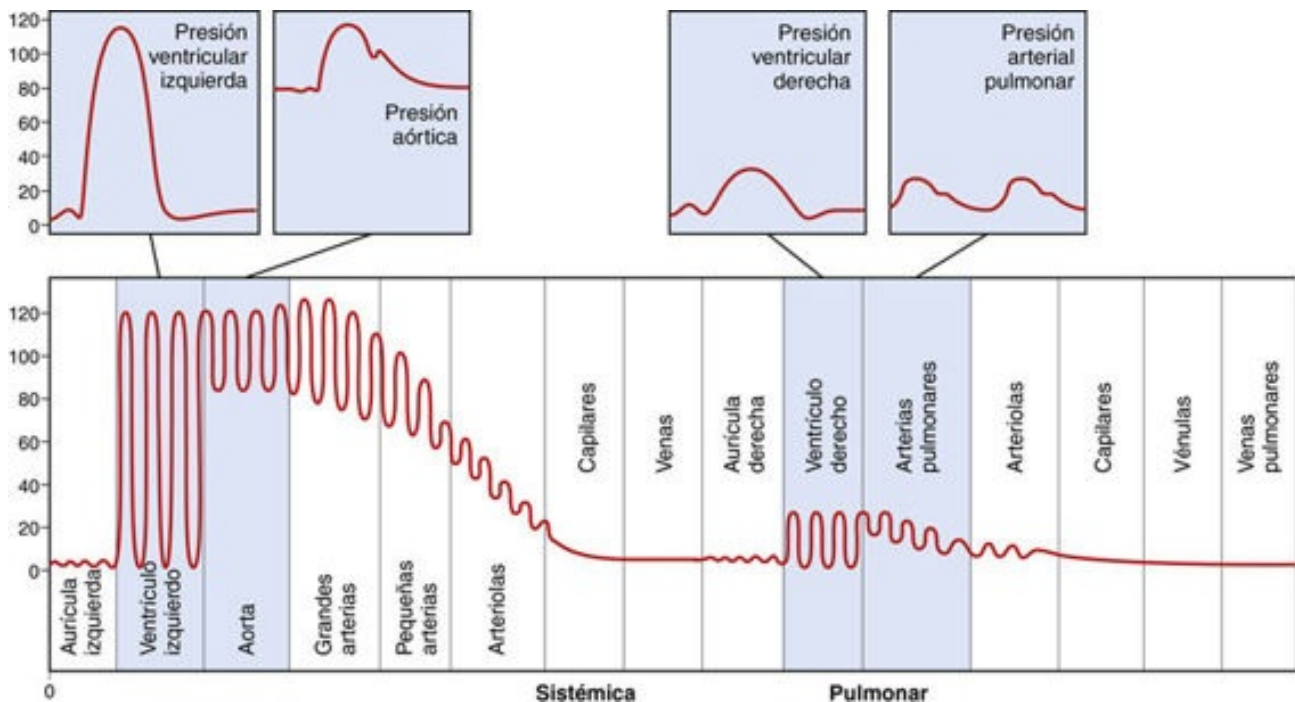


FIGURA 14-2 Presiones sanguíneas normales en las distintas porciones del aparato circulatorio cuando una persona está en decúbito.

A medida que el flujo sanguíneo atraviesa la *circulación sistémica*, la presión media va cayendo progresivamente hasta llegar casi a 0 mmHg en el momento en el que alcanza la terminación de las venas cava superior e inferior, donde se vacía en la aurícula derecha del corazón.

La presión de los capilares sistémicos oscila desde 35 mmHg cerca de los extremos arterioloares hasta tan solo 10 mmHg cerca de los extremos venosos, pero la presión media «funcional» en la mayoría de los lechos vasculares es de 17 mmHg, aproximadamente, una presión suficientemente baja

que permite pequeñas fugas de plasma a través de los *poros* diminutos de las paredes capilares, aunque los nutrientes pueden *difundir* fácilmente a través de los mismos poros hacia las células de los tejidos externos.

En la parte derecha de la **figura 14-2** se ven las presiones respectivas en los distintos componentes de la *circulación pulmonar*. En las arterias pulmonares la presión es pulsátil, igual que en la aorta, pero la presión es bastante menor: la *presión sistólica arterial pulmonar* alcanza un promedio de 25 mmHg, y la *diastólica*, de 8 mmHg, con una presión arterial pulmonar media de solo 16 mmHg. La media de la presión capilar pulmonar alcanza un promedio de solo 7 mmHg. Aun así, el flujo sanguíneo por minuto a través de los pulmones es el mismo que en la circulación sistémica. Las bajas presiones del sistema pulmonar coinciden con las necesidades de los pulmones, ya que lo único que se necesita es la exposición de la sangre en los capilares pulmonares al oxígeno y otros gases en los alvéolos pulmonares.

Principios básicos de la función circulatoria

Aunque la función circulatoria es muy compleja, hay tres principios básicos que subyacen en todas las funciones del sistema.

1. *El flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según la necesidad tisular.* Cuando los tejidos son activos necesitan un aporte mucho mayor de nutrientes y, por tanto, un flujo sanguíneo mucho mayor que en reposo, en ocasiones hasta 20 o 30 veces el nivel de reposo, a pesar de que el corazón normalmente no puede aumentar su gasto cardíaco en más de 4-7 veces su gasto cardíaco por encima del nivel en reposo. Por tanto, no es posible aumentar simplemente el flujo sanguíneo en todo el organismo cuando un tejido en particular demanda el aumento del flujo. Por el contrario, la microvasculatura de cada tejido vigila continuamente las necesidades de su territorio, así como la disponibilidad de oxígeno y de otros nutrientes y la acumulación de dióxido de carbono y de otros residuos, y, a su vez, estos microvasos actúan directamente sobre los vasos sanguíneos locales, dilatándolos y contrayéndolos, para controlar el flujo sanguíneo local con precisión hasta el nivel requerido para la actividad tisular. Además, el control nervioso de la circulación desde el sistema nervioso central y las hormonas también colaboran en el control del flujo sanguíneo tisular.

2. *El gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de los tejidos.* Cuando el flujo sanguíneo atraviesa un tejido, inmediatamente vuelve al corazón a través de las venas y el corazón responde automáticamente a este aumento del flujo aferente de sangre bombeándolo inmediatamente hacia las arterias. Así, el corazón actúa como un autómatas respondiendo a las necesidades de los tejidos. No obstante, a menudo necesita ayuda en forma de señales nerviosas especiales que le hagan bombear las cantidades necesarias del flujo sanguíneo.

3. *La regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco.* El sistema circulatorio está dotado de un extenso sistema de control de la presión arterial. Por ejemplo, si en algún momento la presión cae significativamente por debajo del nivel normal aproximado de 100 mmHg, una descarga de reflejos nerviosos provoca en pocos segundos una serie de cambios circulatorios que elevan la presión de nuevo hasta la normalidad. En especial, las señales nerviosas: a) aumentan la fuerza de bomba del corazón; b) provocan la contracción de los grandes reservorios venosos para aportar más sangre al corazón, y c) provocan una constricción generalizada de las arteriolas de muchos tejidos, con lo que se acumula más sangre en las grandes arterias para aumentar la presión arterial. Después, y en períodos más prolongados, horas o días, los riñones también tienen un papel importante en el control de la presión, tanto al segregar hormonas que controlan la presión como al regular el volumen de sangre.

Así pues, la circulación atiende específicamente las necesidades de cada tejido en particular. En el resto de este capítulo comentaremos los detalles básicos del tratamiento del flujo sanguíneo tisular y el control de gasto cardíaco y de la presión arterial.

Interrelaciones entre la presión, el flujo y la resistencia

El flujo sanguíneo que atraviesa un vaso sanguíneo está determinado por dos factores: 1) *diferencia de presión* de la sangre entre los dos extremos de un vaso, también denominado «gradiente de presión» en el vaso, que empuja la sangre a través del vaso, y 2) los impedimentos que el flujo sanguíneo encuentra en el vaso, que se conoce como *resistencia vascular*. En la **figura 14-3** se muestran estas relaciones en un segmento de un vaso sanguíneo situado en cualquier punto del sistema circulatorio.

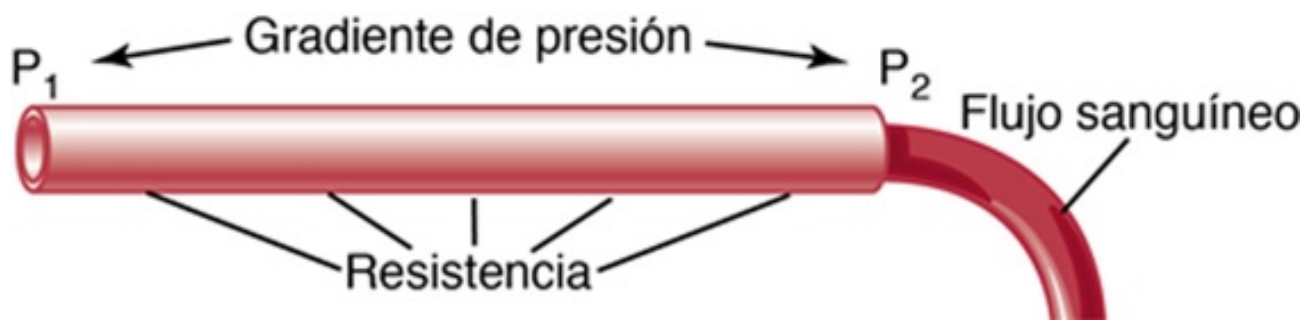


FIGURA 14-3 Interrelación entre presión, resistencia y flujo sanguíneo. P_1 , presión en el origen del vaso; P_2 , presión en el otro extremo del vaso.

P_1 representa la presión en el origen del vaso; en el otro extremo, la presión es P_2 . La resistencia es consecuencia de la fricción entre el flujo de sangre y el endotelio intravascular en todo el interior del vaso. El flujo a través del vaso se puede calcular con la fórmula siguiente, que se conoce como *ley de Ohm*:

$$F = \frac{\Delta P}{R}$$

donde F es el flujo sanguíneo, ΔP es la diferencia de presión ($P_1 - P_2$) entre los dos extremos del vaso y R es la resistencia. En esta fórmula se afirma que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión, pero inversamente proporcional a la resistencia.

Obsérvese que es la *diferencia* de presión entre los dos extremos del vaso, y no la presión absoluta, la que determina la velocidad del flujo. Por ejemplo, si la presión de ambos extremos de un vaso es de 100 mmHg, es decir, sin diferencias entre ellos, no habrá flujo aunque la presión sea de 100 mmHg.

La ley de Ohm, de la fórmula precedente, expresa las relaciones más importantes entre todas las que el lector debe conocer para entender la hemodinámica de la circulación. Debido a la gran importancia que tiene esta fórmula, también deberá familiarizarse con sus demás formas algebraicas:

$$\Delta P = F \times R$$

$$R = \frac{\Delta P}{F}$$

Flujo sanguíneo

El flujo sanguíneo es, sencillamente, la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un período de tiempo determinado. Normalmente se expresa en *mililitros por minuto* o *litros por minuto*, pero puede expresarse en mililitros por segundo o en cualquier otra unidad del flujo y de tiempo.

El flujo sanguíneo global de toda la circulación de un adulto en reposo es de unos 5.000 ml/min, cantidad que se considera igual al *gasto cardíaco* porque es la cantidad de sangre que bombea el corazón en la aorta en cada minuto.

Métodos de medición del flujo sanguíneo

Se pueden introducir muchos dispositivos mecánicos y electromecánicos en serie dentro de un vaso sanguíneo o bien aplicarse en el exterior de la pared del vaso para medir el flujo. Estos dispositivos se denominan *flujómetros*.

Flujómetro electromagnético

Un dispositivo que permite medir experimentalmente el flujo sanguíneo sin abrir el vaso es el flujómetro electromagnético, cuyos principios de funcionamiento se muestran en la **figura 14-4**. En la **figura 14-4A** se muestra la generación de la fuerza electromotriz (voltaje eléctrico) de un cable que se mueve rápidamente atravesando un campo magnético. Este es el principio de producción de electricidad en un generador eléctrico. En la **figura 14-4B** se muestra que el mismo principio se aplica a la generación de una fuerza electromotriz en sangre que se está desplazando a través de un campo magnético. En este caso, se coloca un vaso sanguíneo entre los polos de un potente imán y se colocan los electrodos a ambos lados del vaso, perpendiculares a las líneas de fuerza magnéticas. Cuando el flujo sanguíneo atraviesa el vaso se genera entre los electrodos un voltaje eléctrico proporcional a la velocidad del flujo sanguíneo y este voltaje se registra usando un voltímetro o un aparato de registro electrónico apropiado. En la **figura 14-4C** se muestra una «sonda» real que se coloca sobre un gran vaso sanguíneo para registrar su flujo. Esta sonda contiene tanto el imán potente como los electrodos.

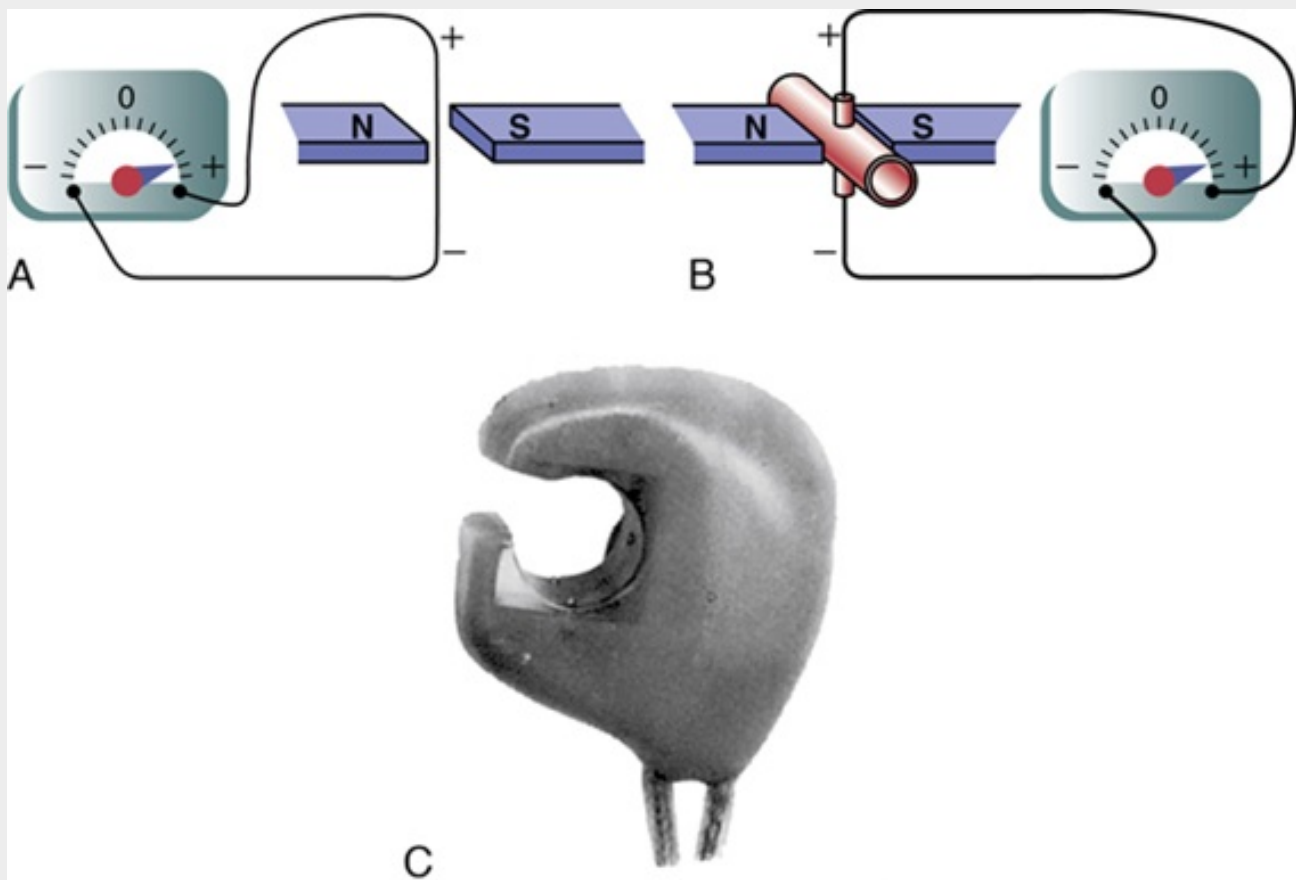


FIGURA 14-4 Flujómetro de tipo electromagnético en el que se muestra la generación de un voltaje eléctrico en un cable a medida que atraviesa un campo electromagnético **(A)**; generación de un voltaje eléctrico en los electrodos de un vaso sanguíneo cuando el vaso se sitúa en un campo magnético potente y la sangre fluye a través del vaso **(B)**; y una sonda moderna de un flujómetro electromagnético para la implantación crónica alrededor de los vasos sanguíneos **(C)**. N y S hacen referencia a los polos norte y sur del imán.

Una ventaja especial del flujómetro electromagnético es que puede registrar cambios del flujo en menos de 1/100 de segundo, con lo que se obtiene un registro exacto de los cambios pulsátiles del flujo y también de los valores en equilibrio.

Flujómetro ultrasónico Doppler

Otro tipo de flujómetro que puede aplicarse al exterior del vaso y que tiene las mismas ventajas que el flujómetro electromagnético es el *flujómetro ultrasónico Doppler*, que se muestra en la **figura 14-5**. Se monta un cristal piezoeléctrico diminuto en el extremo de la pared del dispositivo. Cuando este cristal recibe la energía de un aparato eléctrico apropiado transmite una frecuencia de varios cientos de miles de ciclos por segundo distalmente sobre la sangre circulante. Una parte del sonido es reflejada por los eritrocitos de la sangre circulante y estas ondas de ultrasonidos reflejadas vuelven desde las células sanguíneas hacia el cristal con una frecuencia menor que la onda transmitida, porque los eritrocitos se están alejando del cristal transmisor. Es lo que se conoce como *efecto Doppler* (es el mismo efecto que se tiene cuando se acerca un tren y pasa de largo a la vez que suena el silbato: una vez que el silbido ha pasado por la persona, la intensidad del sonido se vuelve bruscamente más baja de lo que era cuando el tren se estaba acercando).

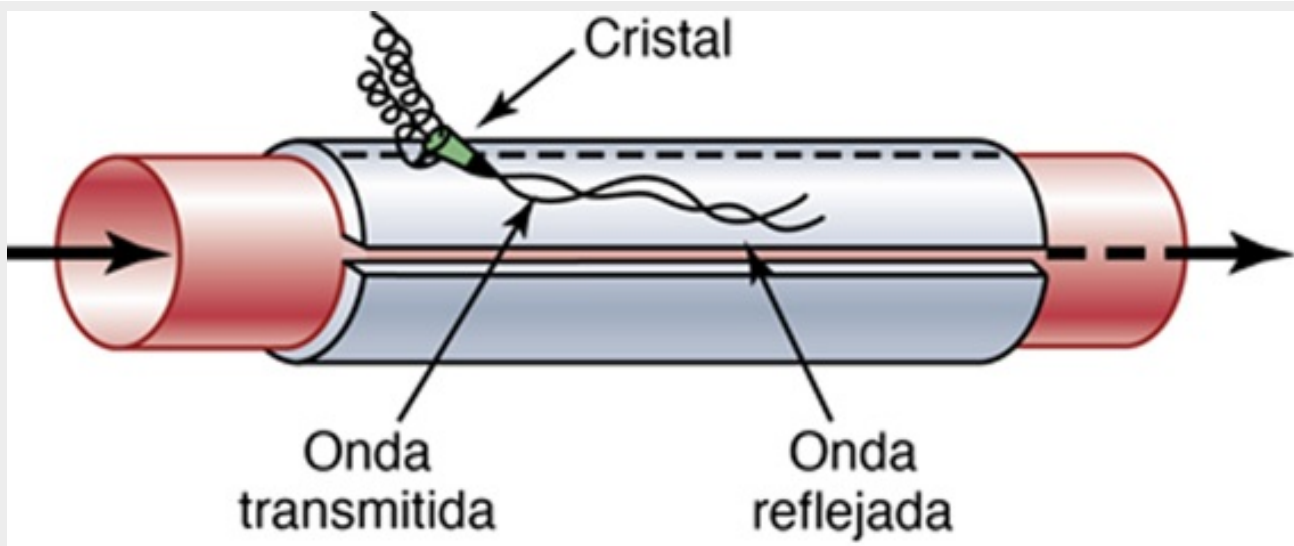


FIGURA 14-5 Flujómetro ultrasónico Doppler.

En cuanto al flujómetro que se muestra en la **figura 14-5**, la onda de ultrasonido de alta frecuencia se interrumpe de forma intermitente y la onda reflejada vuelve hacia el cristal y se amplifica en el aparato electrónico, mientras que otra porción del mismo determina la diferencia de frecuencia entre la onda transmitida y la onda reflejada y, con ello, la velocidad del flujo sanguíneo. Siempre que no cambie el diámetro de un vaso sanguíneo, los cambios en el flujo sanguíneo en el vaso están relacionados directamente con las variaciones en la velocidad de flujo.

Como el flujómetro electromagnético, el flujómetro ultrasónico Doppler puede registrar cambios pulsátiles rápidos del flujo y también cambios en equilibrio.

Flujo de sangre laminar en los vasos

Cuando el flujo sanguíneo se mantiene en equilibrio a través de un vaso sanguíneo largo y liso, el flujo se produce de *forma aerodinámica*, manteniéndose cada capa de sangre a la misma distancia de la pared del vaso. Además, la porción de sangre más central se mantiene en el centro del vaso. Este tipo de flujo se conoce como *flujo laminar* o *flujo aerodinámico* y es el contrario del *flujo turbulento*, que es el flujo sanguíneo que transcurre en todas las direcciones del vaso y se mezcla continuamente en su interior, como veremos más adelante.

Perfil de velocidad parabólica durante el flujo laminar

Cuando se produce el flujo laminar, la velocidad del flujo en el centro del vaso es bastante mayor que la velocidad cerca de los bordes exteriores. Este fenómeno se ilustra en la **figura 14-6**. En la **figura 14-6A** se muestra un vaso que contiene dos líquidos, el de la izquierda teñido con un colorante y el de la derecha, transparente, pero no hay flujo en el vaso. Cuando se hacen fluir, se desarrolla una interfase parabólica entre ellos, como se ve 1 s más tarde en la **figura 14-6B**; la porción de líquido adyacente a la pared del vaso apenas se ha movido, la que está algo alejada se ha desplazado una distancia pequeña y la que está en la porción central se ha desplazado mucho. Este efecto se conoce como el «perfil parabólico de la velocidad del flujo sanguíneo».

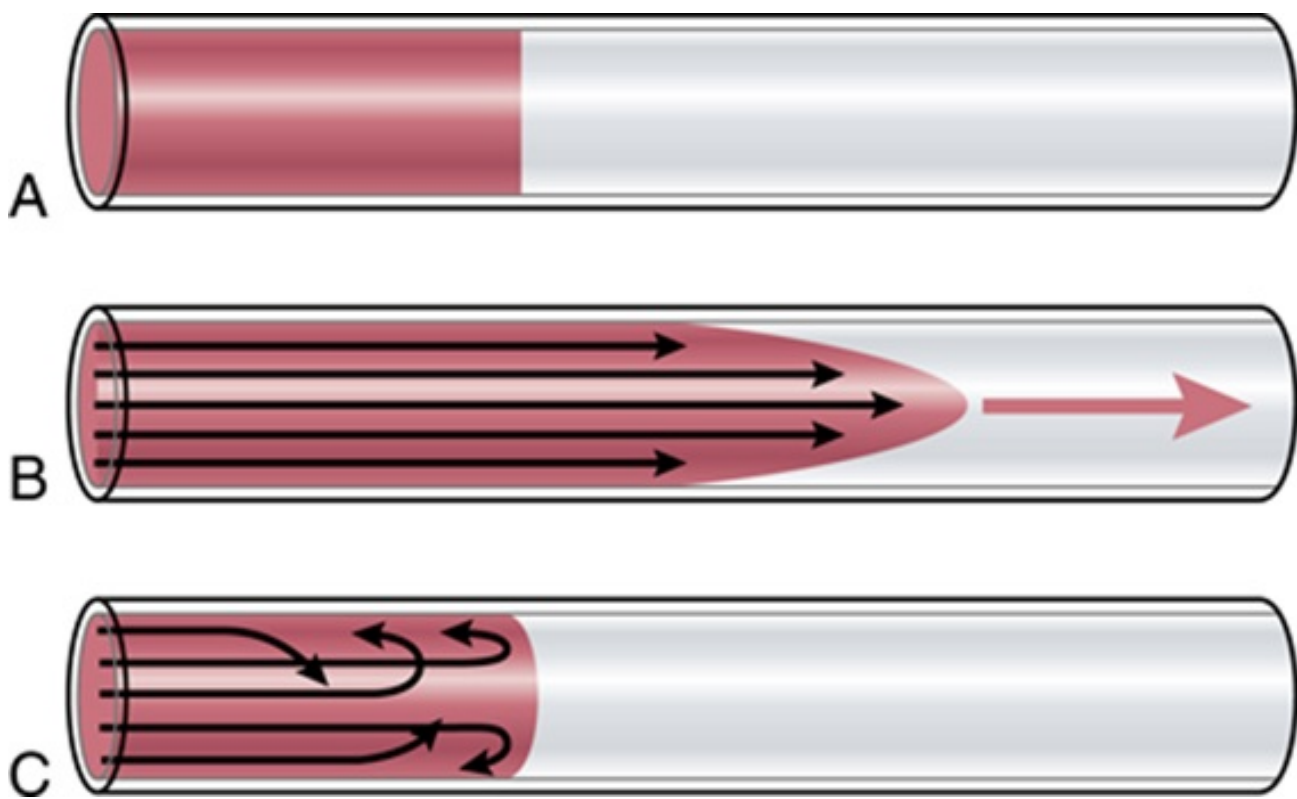


FIGURA 14-6 A. Dos líquidos (uno teñido de rojo y el otro transparente) antes de que comience el flujo. B. Los mismos líquidos 1 s después de que comience el flujo. C. Flujo turbulento, con elementos del líquido moviéndose con un patrón desordenado.

La causa de este perfil parabólico es la siguiente: las moléculas de líquido que tocan la pared se mueven lentamente por su adherencia a la pared del vaso. La siguiente capa de moléculas se desliza sobre ellas, la tercera capa sobre la segunda, la cuarta sobre la tercera, etc. Por tanto, el líquido de la parte central del vaso se puede mover rápidamente porque hay muchas capas de moléculas deslizantes entre la zona central del vaso y su pared, es decir, cada capa que se sitúa más hacia el centro fluye progresivamente con más rapidez que las capas más externas.

Flujo de sangre turbulento en algunas situaciones

Cuando la velocidad del flujo sanguíneo es demasiado grande, cuando atraviesa una obstrucción en un vaso, hace un giro brusco o pasa sobre una superficie rugosa, el flujo puede volverse *turbulento* o desordenado en lugar de aerodinámico (v. [fig. 14-6C](#)). El flujo turbulento significa que el flujo sanguíneo atraviesa el vaso en dirección transversal y también longitudinal, formando espirales que se denominan *corrientes en torbellino*, similares a los remolinos que se ven con frecuencia en un río que fluye rápidamente en un punto de obstrucción.

Cuando hay corrientes en torbellino el flujo sanguíneo encuentra una resistencia mucho mayor que cuando el flujo es aerodinámico, porque los torbellinos aumentan mucho la fricción global del flujo en el vaso.

El flujo turbulento tiende a aumentar en proporción directa a la velocidad del flujo sanguíneo, al diámetro del vaso sanguíneo y a la densidad de la sangre y es inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre, de acuerdo a la ecuación siguiente:

$$Re = \frac{v \cdot d \cdot \rho}{\eta}$$

donde Re es el *número de Reynolds*, una medida que da idea de la tendencia a producirse turbulencias, (v es la velocidad media del flujo sanguíneo (en centímetros/segundo), d es el diámetro del vaso (en centímetros), ρ es la densidad y η es la viscosidad (en poises). La viscosidad de la sangre suele ser de 1/30 poise y la densidad es solo ligeramente mayor de 1, por lo que un aumento del número de Reynolds por encima de 200-400 indica que se producirá flujo turbulento en algunas ramas de los vasos, pero que se desvanecerá en las porciones más pequeñas de estos. No obstante, cuando el número de Reynolds ascienda por encima de 2.000 habrá turbulencias en todos los vasos rectos pequeños.

El número de Reynolds del flujo en el sistema vascular suele aumentar en condiciones normales hasta 200-400 en las grandes arterias, es decir, casi siempre hay alguna turbulencia del flujo en las ramas de estos vasos. En las porciones proximales de la aorta y la arteria pulmonar el número de Reynolds puede aumentar a varios miles durante la fase rápida de eyección ventricular, lo que produce una turbulencia considerable en la zona proximal de la aorta y en la arteria pulmonar, donde hay muchas condiciones apropiadas para que haya turbulencias: 1) una velocidad elevada del flujo sanguíneo; 2) la naturaleza pulsátil del número de Reynolds; 3) el cambio brusco del diámetro del vaso, y 4) un diámetro del vaso de gran calibre. No obstante, en los vasos pequeños el número de Reynolds casi nunca es bastante elevado como para provocar turbulencias.

Presión sanguínea

Unidades estándar de presión

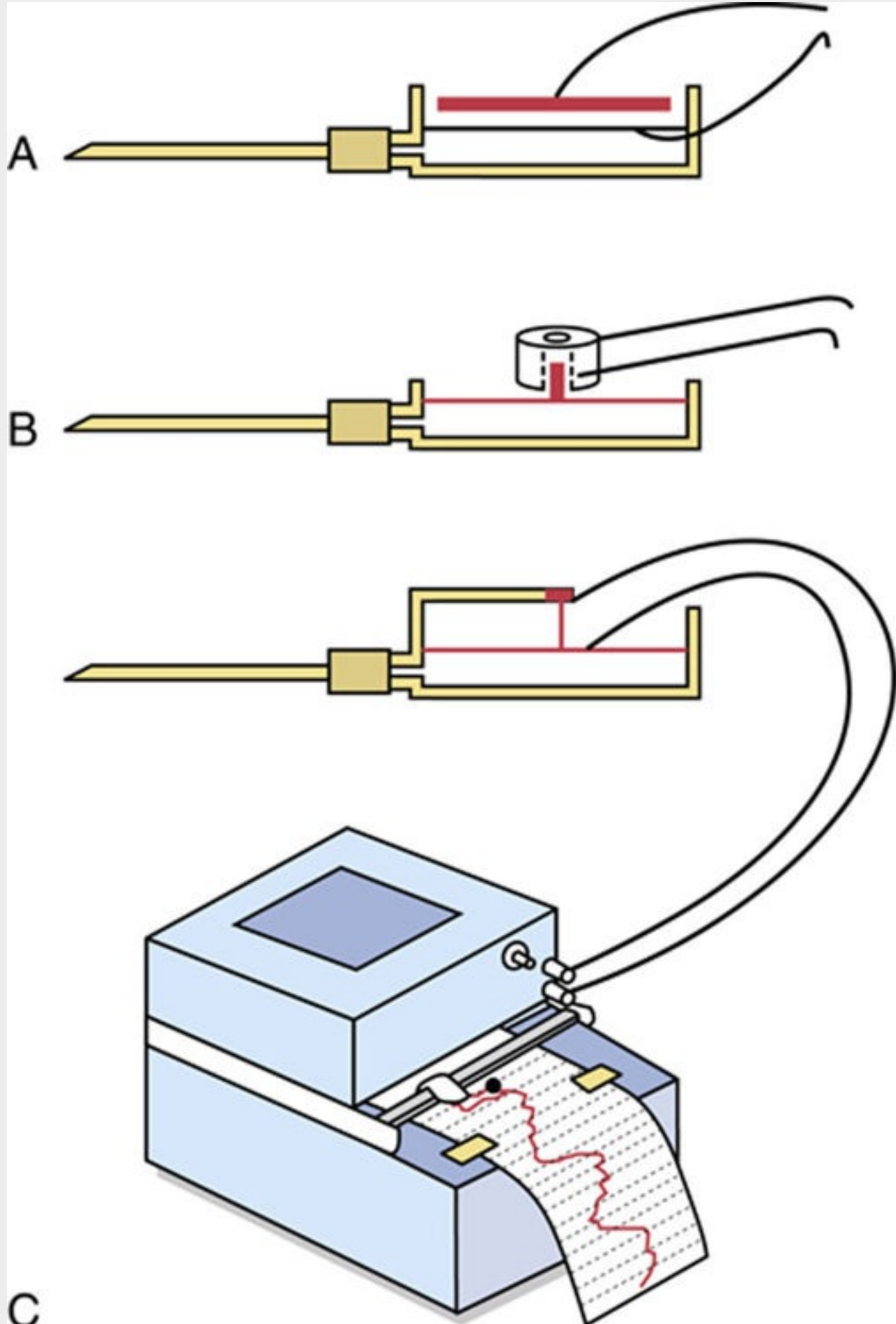
La presión sanguínea se mide casi siempre en milímetros de mercurio (mmHg) porque el manómetro de mercurio se ha usado como patrón de referencia para medir la presión desde su invención en 1846 por Poiseuille. En realidad, la presión arterial mide la *fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso*. Cuando se dice que la pared de un vaso es de 50 mmHg, quiere decirse que la fuerza ejercida es suficiente para empujar una columna de mercurio contra la gravedad hasta una altura de 50 mm. Si la presión es de 100 mmHg, empujará la columna de mercurio hasta los 100 mm.

En ocasiones, la presión se mide en *centímetros de agua* (cmH₂O). Una presión de 10 cmH₂O significa una presión suficiente para elevar una columna de agua contra la gravedad hasta una altura de 10 cm. *Una presión de 1 mmHg es igual a una presión de 1,36 cmH₂O*, porque la densidad del mercurio es 13,6 veces mayor que la del agua y 1 cm es 10 veces mayor que 1 mm.

Métodos de alta fidelidad para medir la presión sanguínea

El mercurio del manómetro tiene tal inercia que no es capaz de subir y bajar con rapidez, por lo que este aparato, que es excelente para registrar presiones en equilibrio, no puede responder a los cambios de presión que se producen más deprisa que un ciclo cada 2-3 s. Siempre que se desee registrar rápidamente los cambios de presión es necesario utilizar otro tipo de registrador de presión. En la **figura 14-7** se muestran los principios básicos de tres *transductores* de presión eléctricos de uso habitual para convertir la presión sanguínea o los cambios rápidos de la presión en señales eléctricas

que después se recogerán en una registradora eléctrica de alta velocidad. Cada uno de estos transductores usa una membrana de metal muy fina, muy estirada, que forma una de las paredes de la cámara de líquido. A su vez, esta cámara de líquido está conectada a través de una aguja o catéter introducido en el vaso sanguíneo en el que se debe medir la presión. Cuando la presión es alta, la membrana protruye ligeramente y cuando es baja vuelve a su posición en reposo.



C

FIGURA 14-7 Principios de los tres tipos de transductores electrónicos para registrar rápidamente los cambios de la presión sanguínea (v. texto).

En la **figura 14-7A** se coloca una placa de metal a algunas centésimas de centímetro por encima de la membrana. Cuando esta protruye se acerca más a la placa, con lo cual aumenta la *capacitancia eléctrica* entre ambos; este cambio se puede registrar usando un sistema electrónico apropiado.

En la **figura 14-7B** se apoya un pequeño fragmento de hierro en la membrana, que se desplazará hacia arriba dentro del espacio central de una espiral eléctrica. El movimiento del hierro dentro de la espiral aumenta su *inductancia*, lo que también puede registrarse electrónicamente.

Por último, en la **figura 14-7C** se ha conectado un alambre de resistencia muy fino y estirado en la membrana. Cuando este alambre se estira mucho, su resistencia aumenta, y cuando se estira menos su resistencia disminuye. Estos cambios también se pueden registrar en un sistema electrónico.

Las señales eléctricas del transductor son enviadas a un amplificador y después a un dispositivo de medida apropiado. Con algunos de estos sistemas de alta fidelidad se pueden registrar con exactitud ciclos de presión de hasta 500 ciclos por segundo. De uso habitual son los registradores capaces de registrar los cambios de presión que se producen rápidamente entre 20 y 100 ciclos por segundo, como se ve en la función del registro de la **figura 14-7C**.

Resistencia al flujo sanguíneo

Unidades de resistencia

La resistencia es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso, pero no se puede medir por medios directos. Por el contrario, la resistencia debe calcularse a partir de las determinaciones del flujo sanguíneo y de la diferencia de presión entre dos puntos del vaso. Si la diferencia de presión entre los dos puntos es de 1 mmHg y el flujo es de 1 ml/s, se dice que la resistencia es de *una unidad de resistencia periférica*, abreviada habitualmente como *PRU*.

Expresión de la resistencia en unidades CGS

En ocasiones se usa una unidad física básica en CGS (centímetros, gramos, segundos) para expresar la resistencia. Esta unidad es la $\text{dina} \cdot \text{s}/\text{cm}^5$. La resistencia en esas unidades puede calcularse mediante la fórmula siguiente:

$$R \left(\text{en } \frac{\text{dina} \cdot \text{s}}{\text{cm}^5} \right) = \frac{1.333 \times \text{mmHg}}{\text{ml/s}}$$

Resistencia vascular periférica total y resistencia vascular pulmonar total

La velocidad del flujo sanguíneo a través de todo el sistema circulatorio es igual a la velocidad de la sangre que bombea el corazón, es decir, es igual al gasto cardíaco. En un ser humano adulto es aproximadamente igual a 100 ml/s. La diferencia de presión entre las arterias sistémicas y las venas sistémicas es de unos 100 mmHg. Por tanto, la resistencia de toda la circulación sistémica, que se denomina *resistencia periférica total*, es de 100/100 o 1 PRU.

Cuando todos los vasos sanguíneos del organismo se contraen con fuerza la resistencia periférica total puede aumentar hasta 4 PRU, mientras que cuando se dilatan puede caer a tan solo 0,2 PRU.

En el sistema pulmonar la presión arterial media es de 16 mmHg y la presión media en la aurícula izquierda es de 2 mmHg, con lo que la diferencia neta de presión es de 14 mm. Por tanto, cuando el

gasto cardíaco es normal, en torno a 100 ml/s, se calcula que la *resistencia vascular pulmonar total* es de 0,14 PRU (la séptima parte que en la circulación sistémica).

La «conductancia» de la sangre en un vaso es inversa a la resistencia

La conductancia es la medición del flujo sanguíneo a través de un vaso para dar una diferencia de presión dada. Esta medida se expresa en milímetros por segundo por milímetro de mercurio de presión, pero también se puede expresar en litros por segundo por milímetro de mercurio o en cualquier otra unidad del flujo sanguíneo y presión.

Es evidente que la conductancia es el recíproco exacto de la resistencia según la ecuación:

$$\text{Conductancia} = \frac{1}{\text{Resistencia}}$$

Cambios pequeños en el diámetro de un vaso cambian mucho la conductancia

Pequeños cambios en el diámetro de un vaso provocan cambios enormes en su capacidad de conducir la sangre cuando el flujo sanguíneo es aerodinámico. Este fenómeno se ilustra en el experimento de la [figura 14-8A](#), en la que vemos tres vasos con diámetros relativos de 1, 2 y 4 pero con la misma diferencia de presión de 100 mmHg entre los dos extremos del vaso. Aunque los diámetros de estos vasos aumentan solo en cuatro veces, los flujos respectivos son de 1, 16 y 256 ml/min, es decir, un incremento del flujo de 256 veces: la conductancia del vaso aumenta en proporción a la *cuarta potencia del diámetro* según la fórmula siguiente:

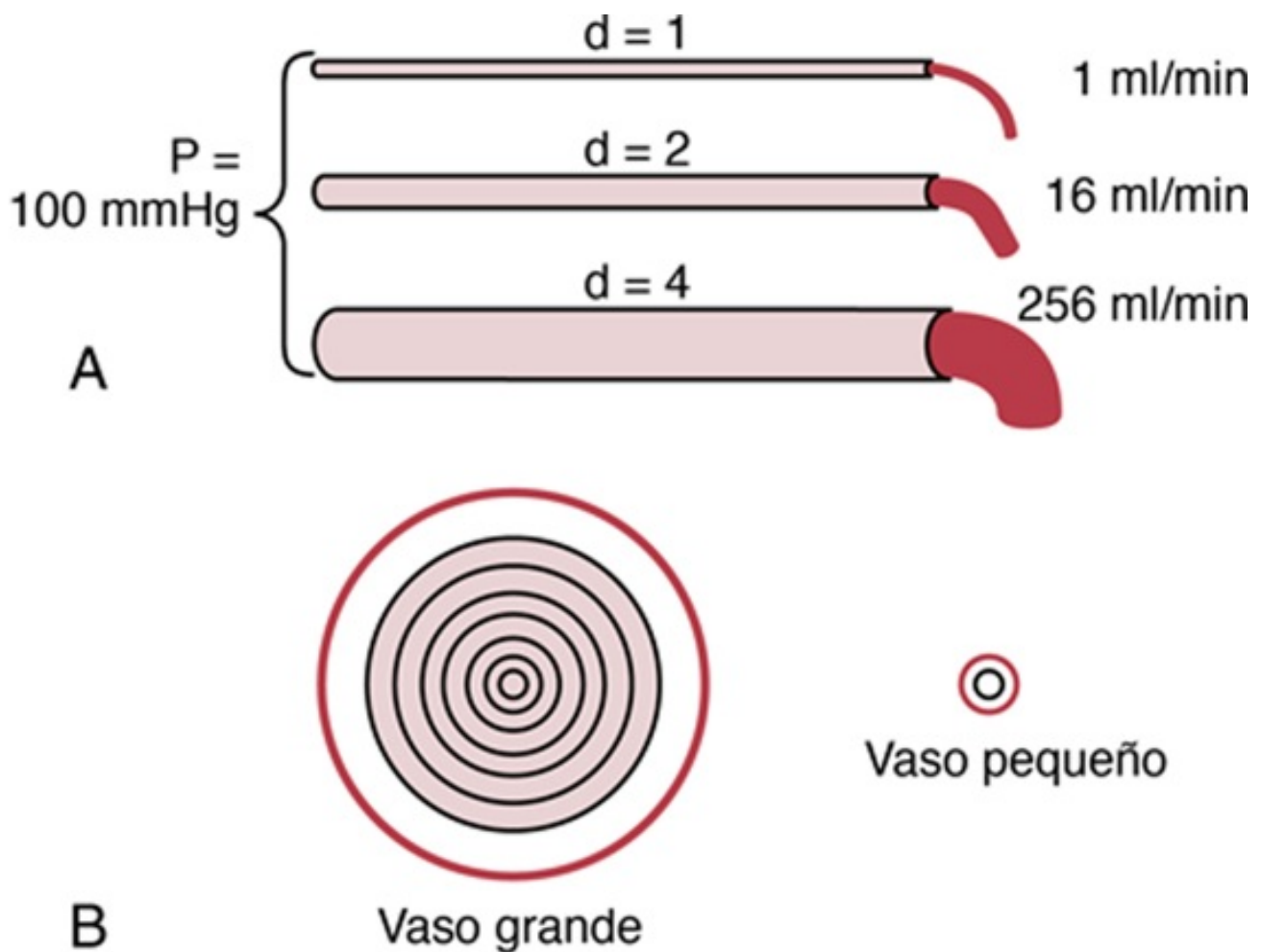


FIGURA 14-8 A. Demostración del efecto del diámetro del vaso sobre el flujo sanguíneo. B. Anillos concéntricos de flujo sanguíneo con distintas velocidades; cuanto más lejos esté el anillo de la pared del vaso, más rápido es el flujo. d, diámetro; P, diferencia de presión entre los dos extremos del vaso.

$$\text{Conductancia} \propto \text{Diámetro}^4$$

Ley de Poiseuille

La causa del gran aumento de la conductancia cuando aumenta el diámetro puede encontrarse en la **figura 14-8B**, en la que se muestran cortes transversales de un vaso grande y uno pequeño. Los anillos concéntricos del interior de los vasos indican que la velocidad del flujo de cada anillo es diferente de la que hay en anillos adyacentes como consecuencia del flujo *laminar*, del que ya hemos hablado en este capítulo. Es decir, la sangre del anillo que toca la pared del vaso apenas se mueve porque está adherida al endotelio vascular. El anillo de sangre siguiente hacia el centro del vaso se desliza sobre el primero y, por tanto, fluye con mayor rapidez, al igual que los anillos tercero, cuarto, quinto y sexto, que también fluyen con velocidades crecientes. Es decir, la sangre que está cerca de la pared de los vasos fluye lentamente, mientras que la que está en el centro del vaso fluye mucho más rápidamente.

En el vaso pequeño, esencialmente toda la sangre está cerca de la pared, por lo que, sencillamente, no existe un chorro central de sangre que fluya con gran rapidez. Al integrar las velocidades de todos los anillos concéntricos de la sangre en movimiento y multiplicarlos por las superficies de los anillos se puede obtener la fórmula siguiente, que representa la *ley de Poiseuille*:

$$F = \frac{\pi \Delta P r^4}{8 \eta l}$$

en la que F es la velocidad del flujo sanguíneo, ΔP es la diferencia de presión entre los extremos del vaso, r es el radio del vaso, l es la longitud del vaso y η es la viscosidad de la sangre.

Obsérvese en esta ecuación que la velocidad del flujo sanguíneo es directamente proporcional a la *cuarta potencia del radio* del vaso, lo que demuestra, una vez más, que el diámetro de un vaso sanguíneo (que es igual a dos veces el radio) es el que tiene la mayor importancia entre todos estos factores para determinar la velocidad del flujo sanguíneo a través del vaso.

Importancia de la «ley de la cuarta potencia» del diámetro del vaso para determinar la resistencia arteriolar

En la circulación sistémica, aproximadamente dos tercios de toda la resistencia sistémica al flujo sanguíneo se debe a la resistencia arteriolar en las pequeñas arteriolas. Los diámetros internos de las arteriolas varían desde tan solo 4 μm hasta 25, aunque sus fuertes paredes vasculares permiten cambios enormes de los diámetros internos, a menudo hasta en cuatro veces. Como consecuencia de la ley de la cuarta potencia expuesta anteriormente, que relaciona el vaso sanguíneo con el diámetro del vaso, se puede ver que este incremento en cuatro veces del diámetro del vaso aumenta el flujo hasta en 256 veces, es decir, esta ley de cuarta potencia hace que sea posible que las arteriolas, que responden con solo pequeños cambios del diámetro a las señales nerviosas o a las señales químicas de los tejidos locales, hagan desaparecer casi completamente el flujo sanguíneo hacia el tejido o vayan al otro extremo, provocando un inmenso incremento del flujo. En realidad, se han registrado variaciones del flujo sanguíneo de más de 100 veces en zonas tisulares independientes entre los límites de la constricción arteriolar máxima y la dilatación arteriolar máxima.

Resistencia al flujo sanguíneo en circuitos vasculares en serie y en paralelo

La sangre que bombea el corazón fluye desde la parte de presión alta de la circulación sistémica (es decir, la aorta) hacia el lado de baja presión (es decir, la vena cava) a través de muchos miles de vasos sanguíneos dispuestos en serie y en paralelo. Las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas se disponen colectivamente en serie. Cuando esto sucede, el flujo de cada vaso sanguíneo es el mismo y la resistencia total al flujo sanguíneo (R_{total}) es igual a la suma de la resistencia de cada vaso:

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 \dots$$

Es decir, la resistencia vascular periférica total es igual a la suma de resistencias de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. En el ejemplo que se ve en la [figura 14-9A](#), la resistencia vascular total es igual a la suma de R_1 y R_2 .

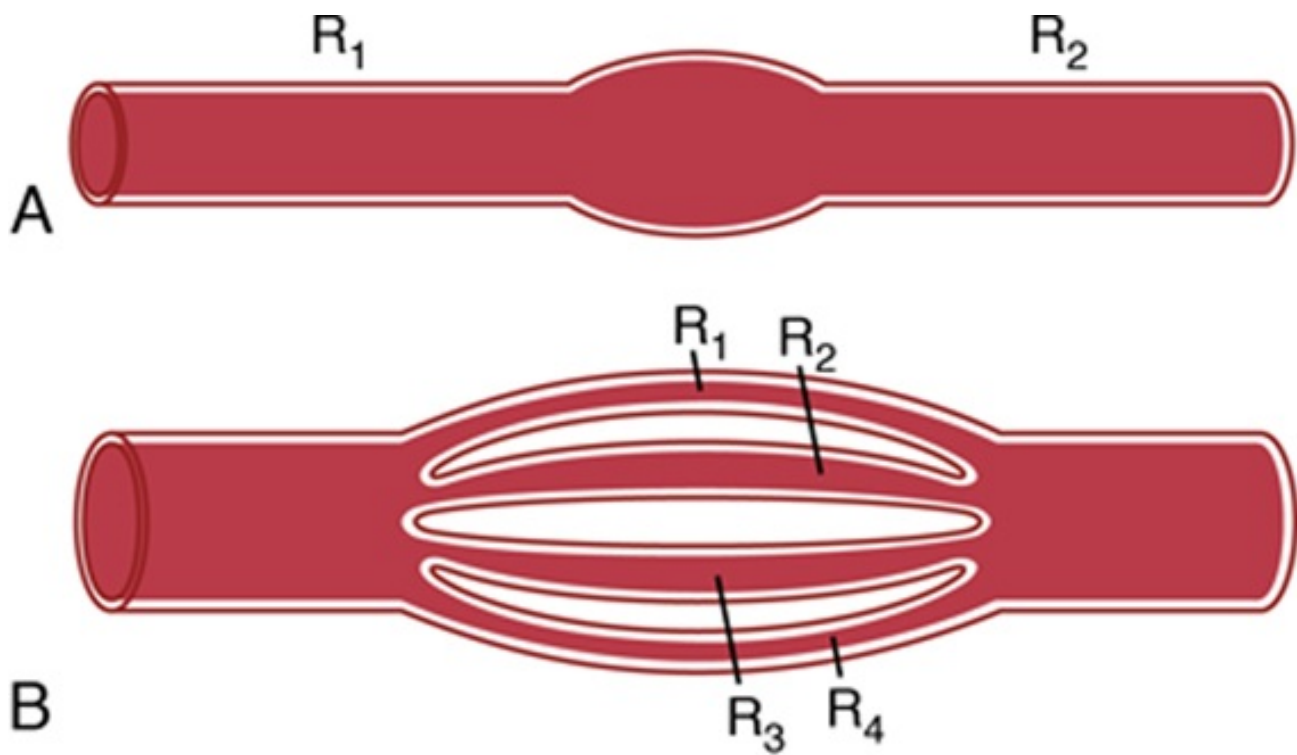


FIGURA 14-9 Resistencias vasculares (R): **A**, en serie y **B**, en paralelo.

Los vasos sanguíneos emiten numerosas ramas que forman circuitos paralelos que aportan la sangre a los distintos órganos y tejidos del organismo. Esta distribución paralela permite que cada tejido regule su propio flujo sanguíneo en mayor grado, independientemente del flujo de los demás tejidos.

En cuanto a los vasos sanguíneos en paralelo (**fig. 14-9B**), la resistencia total al flujo sanguíneo se expresa como:

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

Es evidente que, para un gradiente de resistencia dado, fluirán cantidades de sangre mucho mayores a través de este sistema paralelo que a través de cada uno de los vasos sanguíneos por separado, por lo que la resistencia total es bastante menor que la resistencia de cualquier vaso sanguíneo aislado. El flujo a través de cada uno de los vasos unidos en paralelo de la **figura 14-9B** está determinado por el gradiente de presión y su propia resistencia, y no la resistencia de los demás vasos sanguíneos en paralelo. No obstante, el aumento de la resistencia de cualquiera de los vasos sanguíneos aumenta la resistencia vascular total.

Puede parecer paradójico que al añadirse más vasos sanguíneos al circuito se reduzca la resistencia vascular total. No obstante, si hay muchos vasos sanguíneos en paralelo será más sencillo que la sangre fluya a través del circuito porque cada vaso paralelo constituye otra vía o *conductancia* para el flujo sanguíneo. La conductancia total (C_{total}) del flujo sanguíneo es la suma de la conductancia de cada vía paralela:

$$C_{\text{total}} = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 \dots$$

Por ejemplo, las circulaciones cerebral, renal, muscular, gastrointestinal, cutánea y coronaria se distribuyen en paralelo y cada tejido contribuye a la conductancia global de la circulación sistémica. El flujo sanguíneo a través de cada tejido es una fracción del flujo sanguíneo total (gasto cardíaco) y se determina por la resistencia (recíproca de la conductancia) al flujo sanguíneo en el tejido, así como por el gradiente de presión. Por tanto, la amputación de una extremidad o la extirpación quirúrgica de un riñón también eliminan un circuito paralelo y reducen la conductancia vascular total y el flujo sanguíneo total (es decir, el gasto cardíaco), a la vez que aumentan la resistencia vascular periférica total.

Efecto del hematocrito y de la viscosidad de la sangre sobre la resistencia vascular y el flujo sanguíneo

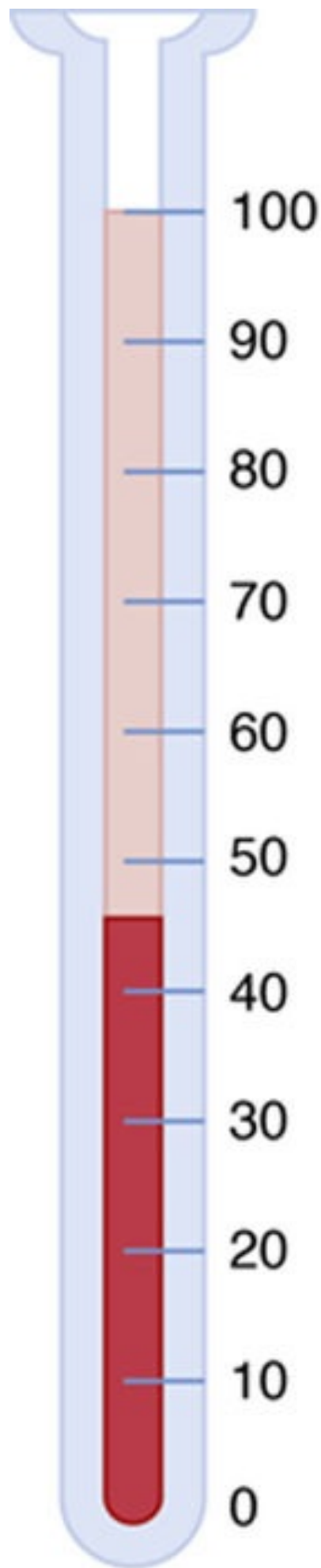
Obsérvese que otro de los factores importantes de la ley de Poiseuille es la viscosidad de la sangre. Cuanto mayor sea la viscosidad, menor será el flujo en un vaso si todos los demás factores se mantienen constantes. Además, *la viscosidad de la sangre normal es tres veces mayor que la del agua*.

¿Qué hace que la sangre sea tan viscosa? Principalmente, el gran número de eritrocitos suspendidos en la sangre, cada uno de los cuales ejerce un arrastre por fricción sobre las células adyacentes y contra la pared del vaso sanguíneo.

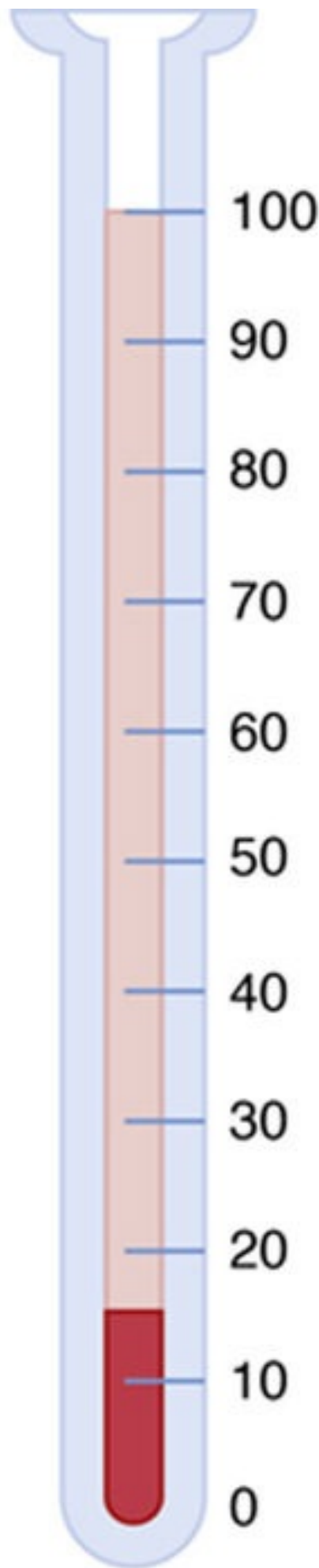
Hematocrito: proporción de sangre compuesta por eritrocitos

Si una persona tiene un hematocrito de 40 significa que el 40% del volumen sanguíneo está formado por las células y el resto es plasma. El hematocrito de un hombre adulto alcanza un promedio de 42, mientras que en las mujeres es de 38. Estos valores son muy variables, dependiendo de si la persona tiene anemia, del grado de actividad corporal y de la altitud en la que reside la persona. Estos cambios del hematocrito se comentan en relación con los eritrocitos y con su función del transporte del oxígeno en el [capítulo 33](#).

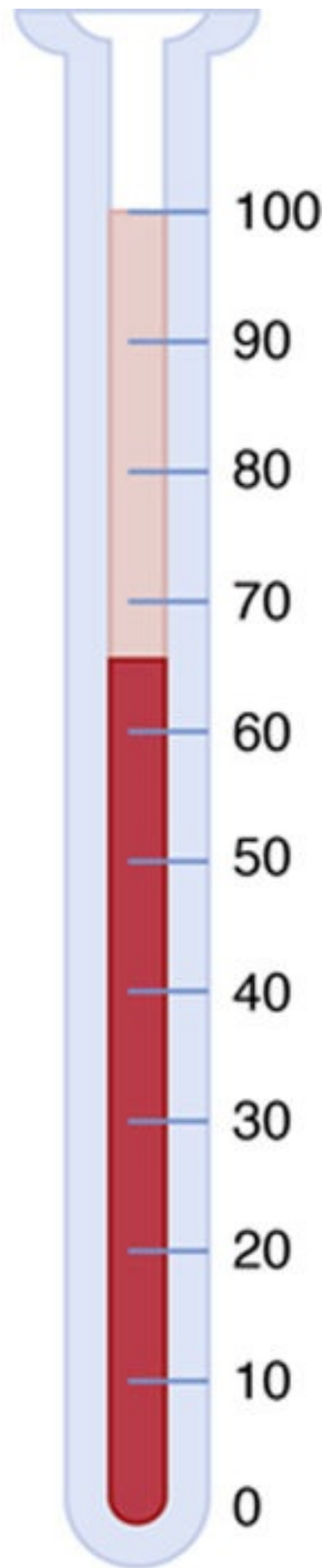
El hematocrito se determina centrifugando la sangre en un tubo calibrado, como se ve en la [figura 14-10](#). La calibración permite la lectura directa del porcentaje de células.



Normal



Anemia



Polycitemia

FIGURA 14-10 Hematocrito en una persona sana (normal) y en pacientes con anemia y policitemia. Los números se refieren al porcentaje de sangre compuesta por eritrocitos.

El aumento del hematocrito incrementa mucho la viscosidad de la sangre

La viscosidad de la sangre aumenta drásticamente a medida que lo hace el hematocrito, como se ve en la **figura 14-11**. La viscosidad de la sangre total con un hematocrito normal es de 3 a 4, lo que significa que se necesita tres veces más presión para obligar a la sangre total a atravesar un vaso que si fuera agua. Cuando el hematocrito aumenta hasta 60 o 70, como sucede en personas con *policitemia*, la viscosidad de la sangre puede ser hasta 10 veces mayor que la del agua y su flujo a través de los vasos sanguíneos se retrasa mucho.

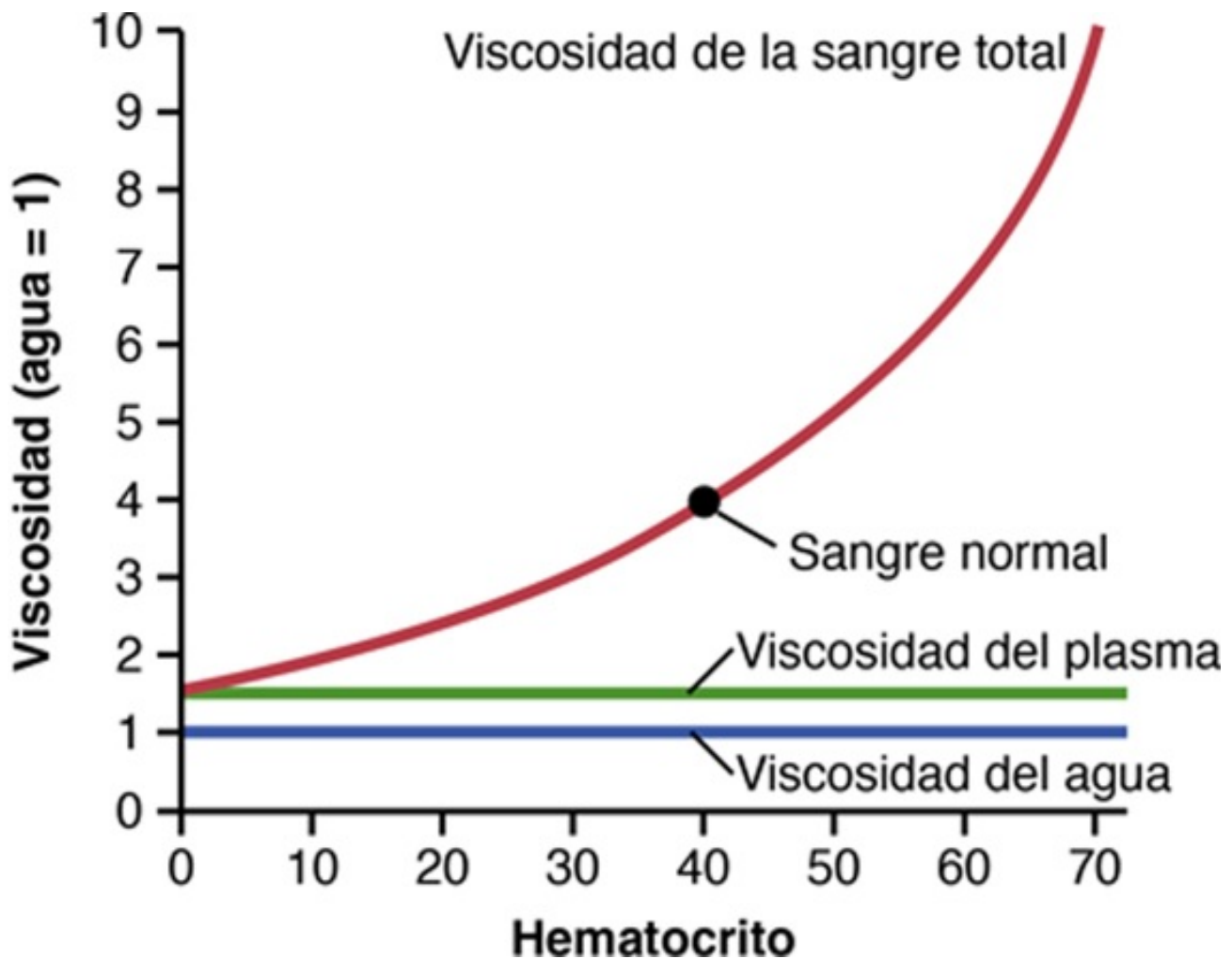


FIGURA 14-11 Efecto del hematocrito en la viscosidad de la sangre. (Viscosidad del agua = 1.)

Otros factores que afectan a la viscosidad de la sangre son la concentración y el tipo de las proteínas plasmáticas, pero estos efectos son mucho menores que el efecto del hematocrito, por lo que no son aspectos significativos en la mayoría de los estudios hemodinámicos. La viscosidad del plasma sanguíneo es 1,5 veces la del agua.

Efectos de la presión sobre la resistencia vascular y el flujo sanguíneo tisular

La «autorregulación» atenúa el efecto de la presión arterial en el flujo sanguíneo tisular

A partir de todo lo comentado, el incremento de la presión arterial debería provocar un incremento proporcional del flujo sanguíneo en los distintos tejidos del organismo, aunque el efecto de la presión arterial sobre el flujo sanguíneo en muchos tejidos suele ser bastante menor de lo que se podría esperar, como se ve en la [figura 14-12](#). La razón de este incremento es que el aumento de la presión arterial no solo aumenta la fuerza que impulsa la sangre a través de los vasos, sino que también inicia incrementos compensatorios en la resistencia vascular en un tiempo de unos segundos a través de la activación de los mecanismos locales de control expuestos en el [capítulo 17](#). De modo inverso, con las reducciones en la presión arterial, la mayor parte de la resistencia vascular se reduce en un tiempo breve en la mayoría de los tejidos y el flujo sanguíneo se mantiene a una velocidad relativamente constante. La capacidad de cada tejido de ajustar su resistencia vascular y mantener un flujo sanguíneo normal durante los cambios en la presión arterial entre aproximadamente 70 y 175 mmHg se denomina *autorregulación del flujo sanguíneo*.

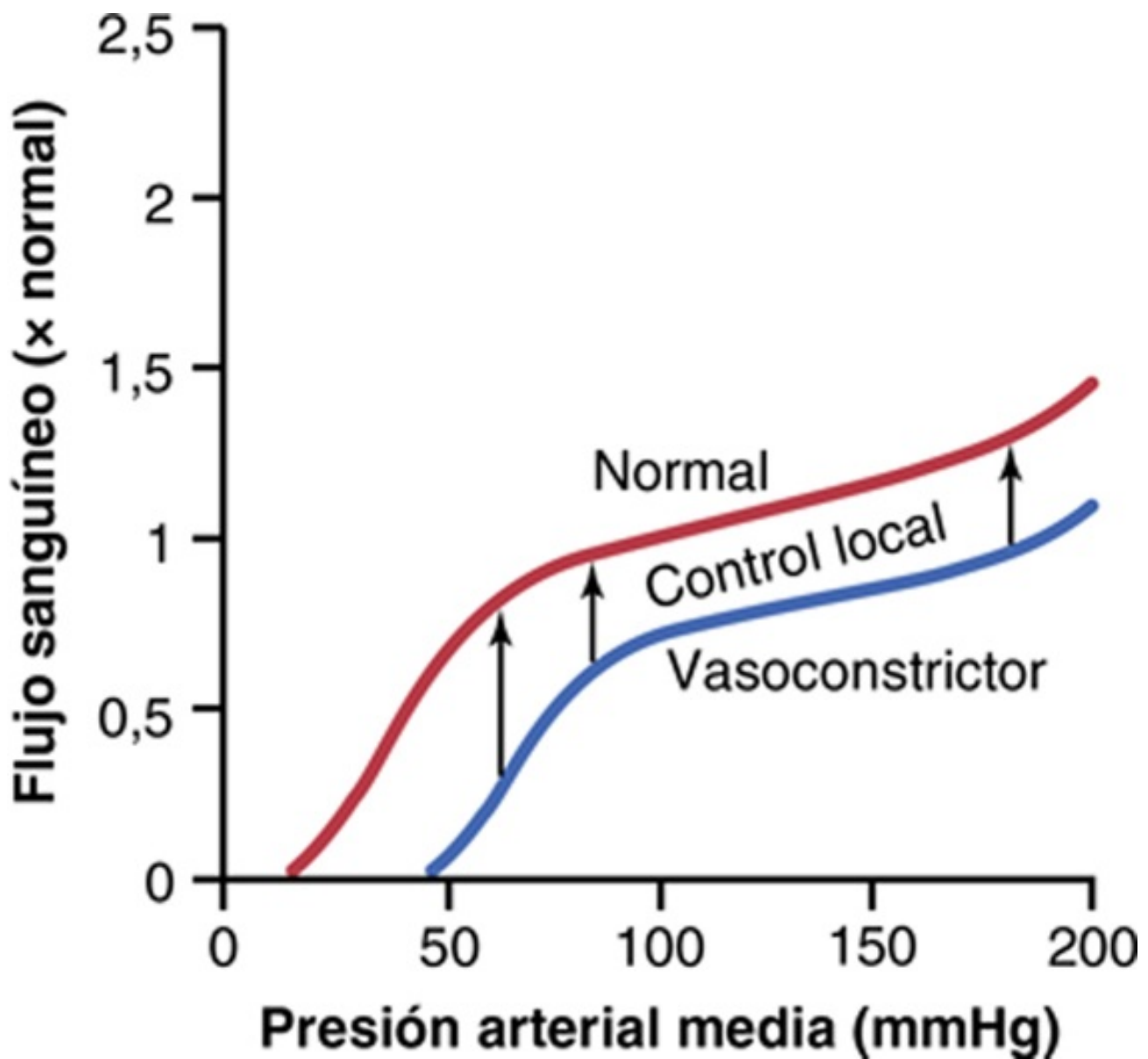


FIGURA 14-12 Efectos de los cambios en la presión arterial durante un período de varios minutos en el flujo sanguíneo en un tejido como el músculo esquelético. Obsérvese que, entre valores de presión de 70 y 175 mmHg, el flujo sanguíneo se «autorregula». La *línea azul* muestra el efecto en esta relación de la estimulación de los nervios simpáticos o de la vasoconstricción mediante hormonas como noradrenalina, angiotensina II, vasopresina o endotelina. Un flujo sanguíneo tisular reducido rara vez se mantiene durante más de unas horas, debido a la activación de los mecanismos autorreguladores locales que finalmente devuelven el flujo sanguíneo a la normalidad.

Obsérvese en la **figura 14-12** que los cambios del flujo sanguíneo se pueden provocar mediante la estimulación simpática, que constriñe los vasos sanguíneos periféricos. Análogamente, los vasoconstrictores hormonales, como *noradrenalina*, *angiotensina II*, *vasopresina* o *endotelina*, también pueden reducir el flujo sanguíneo, al menos de forma transitoria.

En la mayoría de los tejidos, los cambios en el flujo sanguíneo raras veces duran más de unas horas incluso cuando aumenta la presión arterial o se mantienen niveles aumentados de vasoconstrictores. El motivo de la relativa constancia del flujo sanguíneo es que los mecanismos autorreguladores locales de cada tejido terminan por superar la mayoría de los efectos de los vasoconstrictores para proporcionar un flujo sanguíneo que resulta apropiado para las necesidades del tejido.

Relación presión-flujo en los lechos vasculares pasivos

En vasos sanguíneos aislados o en tejidos que no muestran autorregulación, los cambios en la presión

arterial pueden tener efectos importantes en el flujo sanguíneo. De hecho, el efecto de la presión en el flujo sanguíneo puede ser mayor que lo predicho por la ley de Poiseuille, como se muestra en las líneas de curvas ascendentes de la **figura 14-13**. El motivo es que el aumento de la presión arterial no solo incrementa la fuerza que impulsa la sangre a través de los vasos sino que además distiende los vasos elásticos, para *reducir* en la práctica la resistencia vascular. Inversamente, el descenso en la presión arterial en vasos sanguíneos pasivos eleva la resistencia, ya que los vasos elásticos se colapsan gradualmente debido a la reducción en la presión de distensión. Cuando la presión desciende por debajo de un nivel crítico, denominado *presión de cierre crítica*, el flujo cesa en el momento en que los vasos sanguíneos se colapsan por completo.

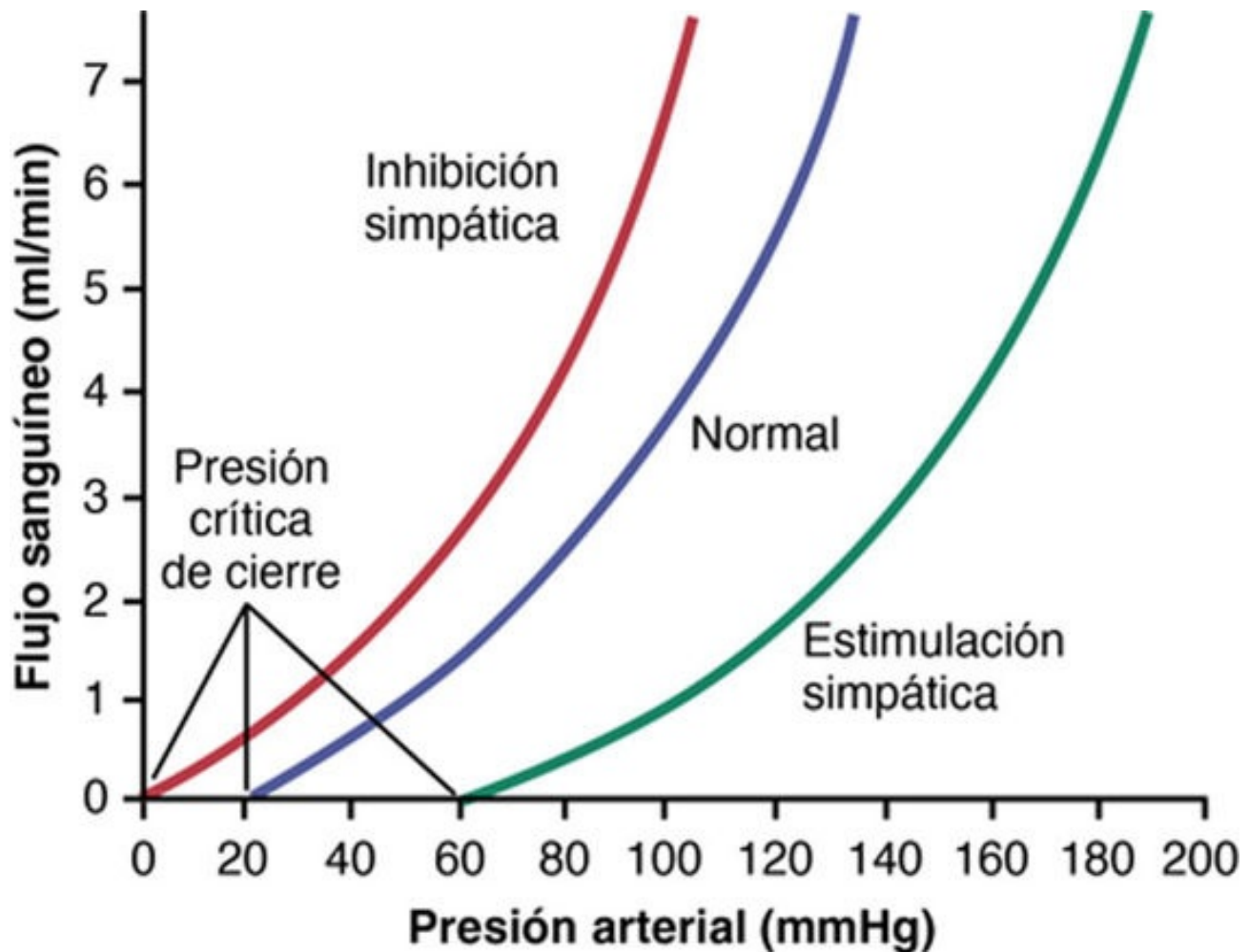


FIGURA 14-13 Efecto de la presión arterial sobre el flujo sanguíneo a través de un vaso sanguíneo pasivo según distintos grados de tono vascular causados por el aumento o disminución de la estimulación simpática del vaso.

La estimulación simpática y otros vasoconstrictores pueden alterar la relación de flujo-presión pasiva mostrada en la **figura 14-13**. Así, la *inhibición* de la actividad simpática *dilata mucho* los vasos y aumenta el flujo sanguíneo al doble o más. Por el contrario, una estimulación simpática potente *contrae* los vasos tanto que, en ocasiones, el flujo sanguíneo disminuye casi a cero durante unos segundos, a pesar de que la presión arterial sea alta.

En realidad, existen pocas condiciones fisiológicas en las que los tejidos muestren la relación presión-flujo pasiva reflejada en la **figura 14-13**. Incluso en tejidos que en la práctica no autorregulan el flujo sanguíneo durante cambios pronunciados en la presión arterial, el flujo sanguíneo se regula de acuerdo con las necesidades del tejido cuando los cambios de presión son sostenidos, como se

comenta en el [capítulo 17](#).

Bibliografía

Véase la bibliografía del [capítulo 15](#).



CAPÍTULO 15

Distensibilidad vascular y funciones de los sistemas arterial y venoso

Distensibilidad vascular

Una característica muy importante del aparato vascular es que todos los vasos sanguíneos son *distensibles*. La naturaleza distensible de las arterias las permite acomodarse al gasto pulsátil del corazón y superar las pulsaciones de la presión. Esta capacidad proporciona un flujo de sangre continuo y homogéneo a través de los vasos sanguíneos muy pequeños de los tejidos.

Con diferencia, los vasos más distensibles del cuerpo son las venas, capaces de almacenar 0,5-1 l de sangre extra con incrementos incluso leves de la presión venosa. Por tanto, las *venas ejercen de reservorio* para almacenar grandes cantidades de sangre extra que puede utilizarse siempre que se requiera en cualquier otro punto de la circulación.

Unidades de distensibilidad vascular

La distensibilidad vascular se expresa como el incremento fraccionado del volumen por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión, según la fórmula:

$$\text{Distensibilidad vascular} = \frac{\text{Aumento de volumen}}{\text{Aumento de presión} \times \text{Volumen original}}$$

Es decir, si 1 mmHg provoca el aumento de volumen de 1 ml en un vaso que originalmente contenía 10 mm de sangre, la distensibilidad sería de 0,1 por mmHg o del 10% por mmHg.

Las venas son mucho más distensibles que las arterias

Las paredes de las arterias son más gruesas y bastante más fuertes que las de las venas, por lo que, como media, las venas son unas ocho veces más distensibles que las arterias. Es decir, un incremento dado de la presión provoca un incremento de sangre ocho veces mayor en una vena que en una arteria de tamaño comparable.

En la circulación pulmonar, la distensibilidad de la vena pulmonar es similar a la de la circulación sistémica. Sin embargo, las arterias pulmonares normalmente actúan con presiones que son aproximadamente la sexta parte de las que funcionan en el sistema arterial sistémico y su distensibilidad es, por tanto, unas seis veces mayor que la de las arterias sistémicas.

Compliancia vascular (o capacitancia vascular)

En los estudios hemodinámicos es mucho más importante conocer la *cantidad total de sangre* que se puede almacenar en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumente la presión que conocer la distensibilidad de cada vaso en particular. Este valor se conoce como *compliancia* o *capacitancia* del lecho vascular respectivo, es decir:

$$\text{Compliancia vascular} = \frac{\text{Aumento de volumen}}{\text{Aumento de presión}}$$

Compliancia y distensibilidad son dos conceptos muy diferentes. Un vaso muy distensible que tiene un volumen pequeño puede tener una compliancia mucho menor que un vaso mucho menos distensible que tenga un volumen grande, porque *compliancia es igual a distensibilidad por volumen*.

La compliancia de una vena sistémica es 24 veces mayor que la de su arteria correspondiente porque es 8 veces más distensible y tiene un volumen 3 veces mayor ($8 \times 3 = 24$).

Curvas de volumen-presión de las circulaciones arterial y venosa

La *curva de volumen-presión* es una forma cómoda de expresar la relación presión-volumen en un vaso o en cualquier porción de la circulación. Las curvas trazadas con líneas continuas en rojo y azul de la **figura 15-1** representan, respectivamente, las curvas de volumen-presión del sistema arterial y sistema venoso sistémico normal, demostrando que cuando el sistema arterial de un adulto normal (con todas sus arterias grandes, pequeñas y arteriolas) se llena con 700 ml de sangre, la presión arterial media es de 100 mmHg, pero la presión cae a cero cuando se llena con solo 400 ml.

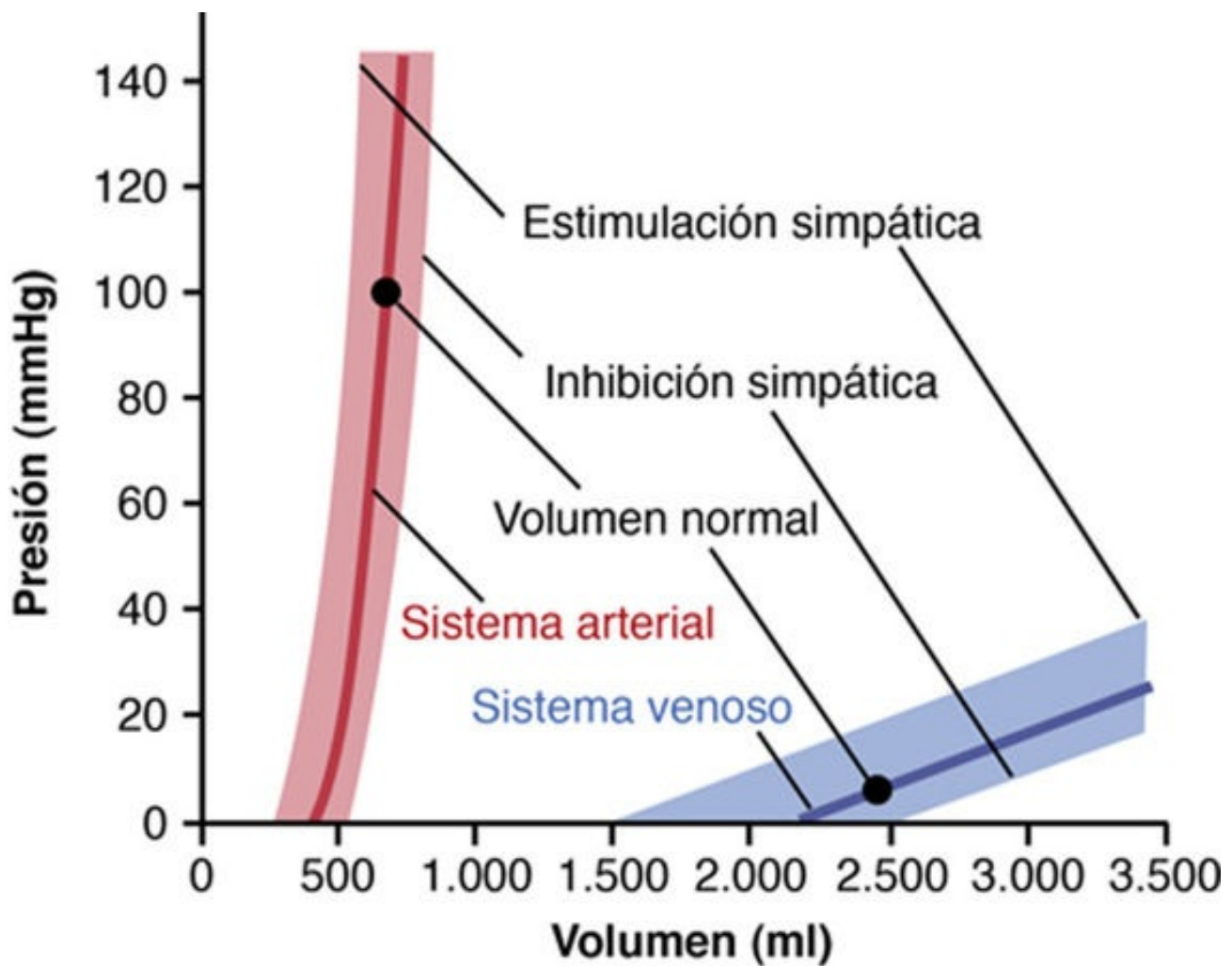


FIGURA 15-1 Curvas de volumen-presión de los sistemas arterial y venoso, que muestran los efectos de la estimulación o inhibición de los nervios simpáticos del sistema circulatorio.

En todo el sistema venoso sistémico el volumen varía entre 2.000 y 3.500 ml y se necesita un cambio de varios cientos de mililitros en este volumen para cambiar la presión venosa solo en 3 o 5 mmHg. Esta exigencia explica por qué se puede transfundir hasta medio litro de sangre a una persona sana en unos minutos sin alterar mucho la función de la circulación.

Efecto de la estimulación o de la inhibición simpática sobre las relaciones volumen-presión en los sistemas arterial y venoso

En la **figura 15-1** se muestran los efectos en las curvas volumen-presión cuando los nervios simpáticos vasculares son excitados o inhibidos. Es evidente que el aumento del tono del músculo liso vascular provocado por la estimulación simpática aumenta la presión en cada volumen de arterias o venas, mientras que la inhibición simpática lo disminuye. Este control de los vasos por los nervios simpáticos es muy importante para disminuir las dimensiones de un segmento de la circulación, transfiriendo la sangre a otros segmentos. Por ejemplo, el aumento del tono vascular a través de la circulación sistémica puede provocar el desplazamiento de grandes volúmenes de sangre hacia el corazón, lo que constituye uno de los métodos principales que usa el organismo para aumentar rápidamente la función de bomba cardíaca.

El control simpático de la capacitancia vascular también es muy importante durante una hemorragia. La potenciación del tono simpático, en especial hacia las venas, reduce el tamaño del vaso lo suficiente para que continúe la circulación funcionado casi con total normalidad aunque se haya perdido hasta el 25% del volumen sanguíneo total.

Compliancia diferida (relajación por estrés) de los vasos

El término «compliancia diferida» se refiere al hecho de que un vaso expuesto a un aumento de volumen primero muestra un gran incremento de la presión, pero progresivamente se va produciendo un estiramiento diferido del músculo liso en la pared de los vasos que permite que la presión vuelva a la normalidad en un período de minutos u horas, como se muestra en la [figura 15-2](#), donde la presión se registra en un segmento pequeño de la vena ocluido en ambos extremos. Se inyecta bruscamente un volumen extra de sangre hasta que la presión aumenta de 5 a 12 mmHg y la presión comienza a descender inmediatamente aunque no se extraiga nada de sangre después de la inyección, alcanzando los 9 mmHg en varios minutos. En otras palabras, el volumen de sangre inyectado provoca la distensión *elástica* inmediata de la vena, pero después las fibras musculares lisas comienzan a «arrastrarse» hasta longitudes mayores y sus tensiones van disminuyendo en consecuencia. Este efecto es una característica de todo el tejido muscular liso y se conoce como *relajación por estrés*, como se explica en el [capítulo 8](#).

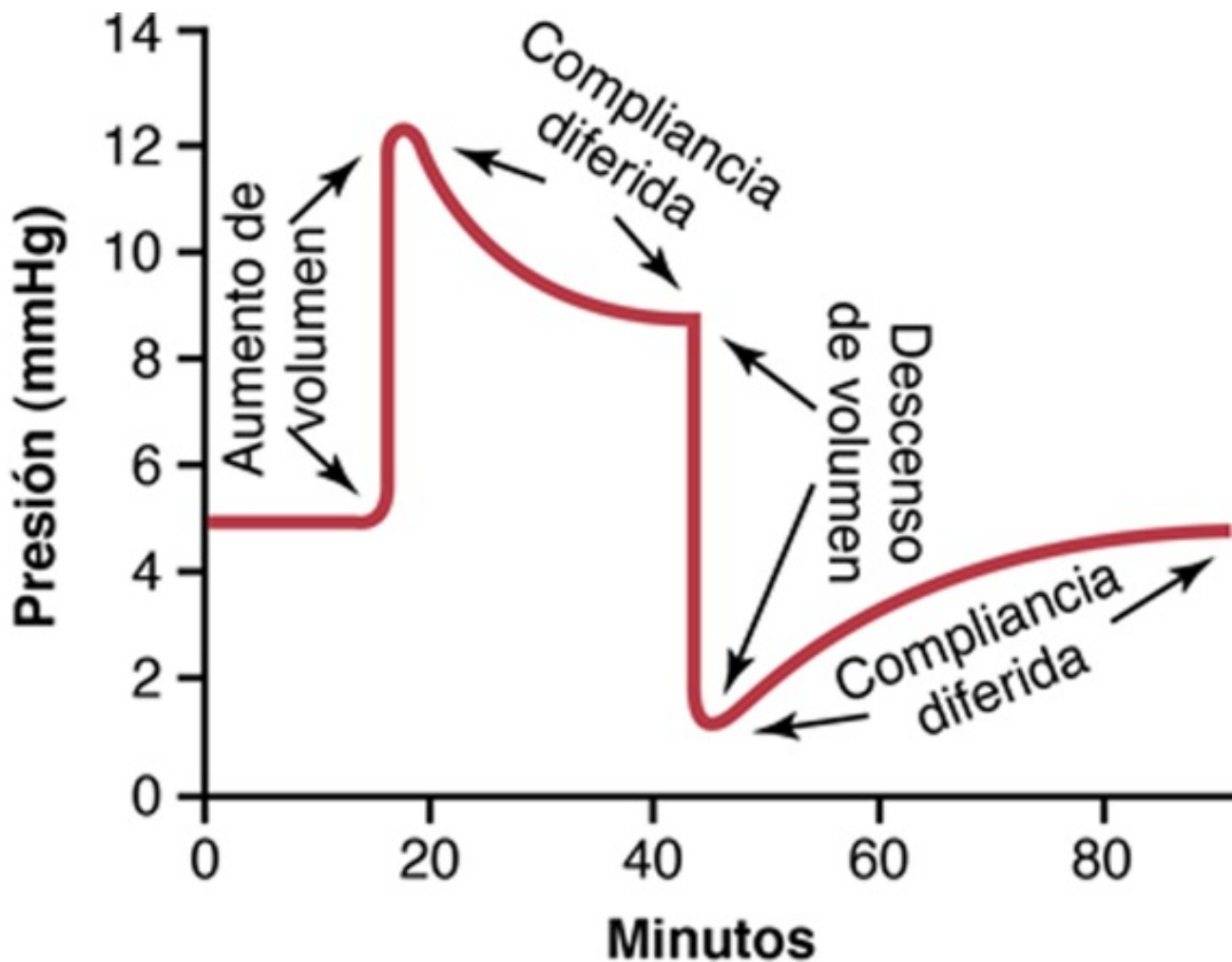


FIGURA 15-2 Efecto de la presión intravascular de la inyección de un volumen de sangre en el segmento venoso y extracción posterior del exceso de sangre, demostrando el principio de la compliancia diferida.

La compliancia diferida es un mecanismo de gran valor por el cual la circulación puede acomodarse a cantidades de sangre mayores cuando es necesario, como sucede después de una transfusión importante. La compliancia diferida en la dirección contraria es una de las formas en las que la circulación se ajusta automáticamente a sí misma en un período de minutos u horas a la disminución

de la volemia después de una hemorragia grave.

Pulsaciones de la presión arterial

Una oleada de sangre llena las arterias con cada latido cardíaco. Si no fuera por la distensibilidad del sistema arterial, toda esta sangre nueva tendría que fluir a través de los vasos sanguíneos periféricos casi instantáneamente, solo en la sístole cardíaca, y no se produciría flujo durante la diástole. No obstante, la compliancia del árbol arterial reduce las pulsaciones de la presión hasta que prácticamente desaparecen en el momento en que la sangre alcanza los capilares, por lo que el flujo sanguíneo tisular es principalmente continuo con un escaso carácter pulsátil.

En la **figura 15-3** se muestran las *pulsaciones de la presión* en la raíz de la aorta. En un adulto joven sano la presión en el pico de cada pulso, lo que se denomina *presión sistólica*, es de 120 mmHg. En el punto más bajo de cada pulso, o *presión diastólica*, es de 80 mmHg. La diferencia entre estas dos presiones, unos 40 mmHg, se conoce como *presión de pulso*.

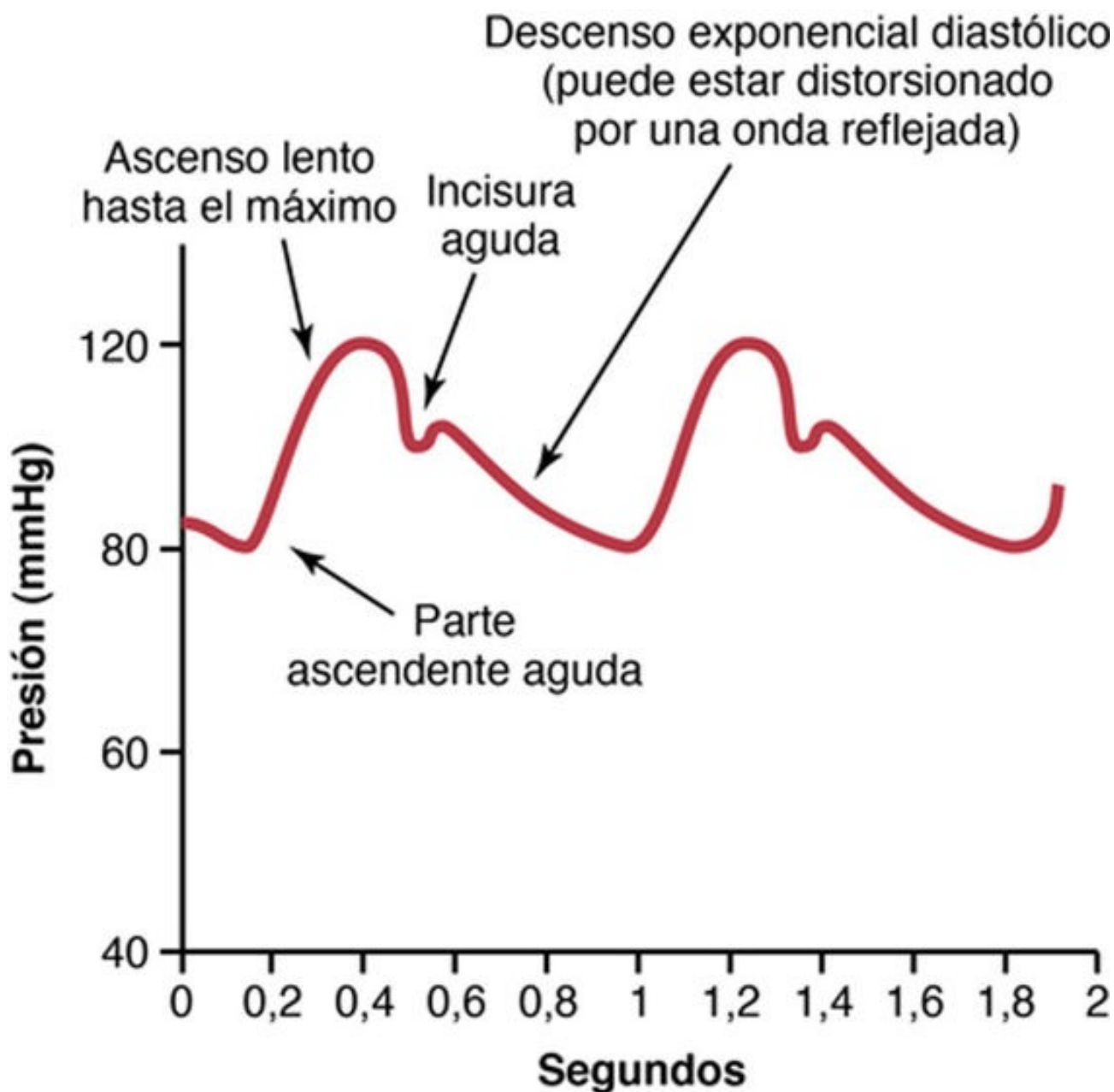


FIGURA 15-3 Perfil del pulso de presión registrado en la aorta ascendente.

Hay dos factores importantes que afectan a la presión de pulso: 1) el *volumen sistólico* del corazón, y 2) la *compliance* (*distensibilidad total*) del árbol arterial. Hay un tercer factor, algo menos importante, que es la característica de la eyección del corazón durante la sístole.

En general, cuanto mayor sea el volumen sistólico, más cantidad de sangre deberá acomodarse en el árbol arterial con cada latido y, por tanto, mayores serán el aumento y el descenso de la presión durante la diástole y la sístole, con lo que la presión de pulso será mayor. Por el contrario, cuanto menor sea la compliance del sistema arterial, mayor será el aumento de la presión para un volumen sistólico dado que se bombee hacia las arterias. Por ejemplo, como se demuestra en la zona central de las curvas de la parte superior de la **figura 15-4**, el pulso y la presión en los ancianos aumentan hasta el doble de lo normal porque las arterias se han endurecido con la *arterioesclerosis* y son relativamente poco distensibles.

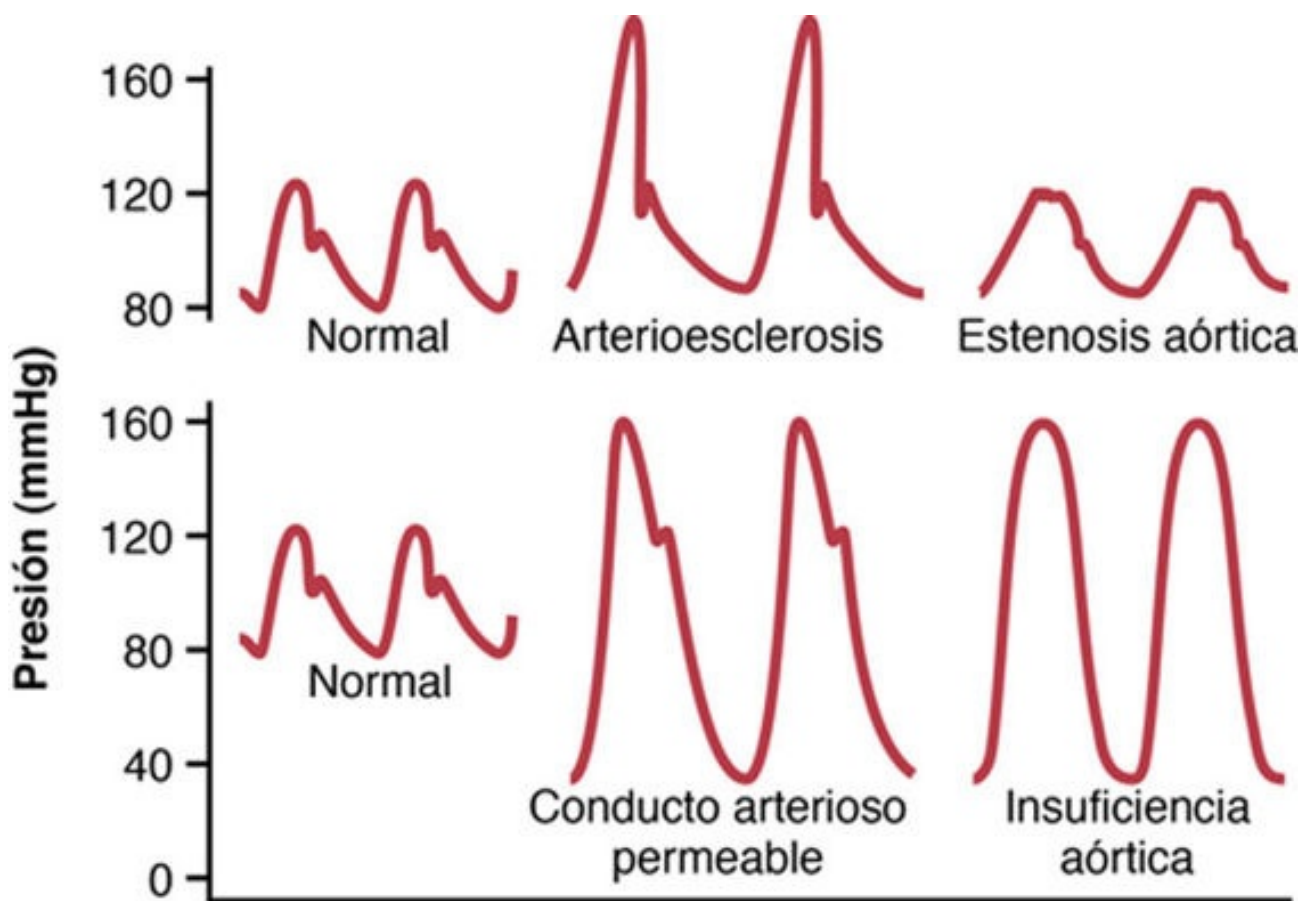


FIGURA 15-4 Cambios del perfil de la presión aórtica en la arterioesclerosis, estenosis aórtica, conducto arterioso permeable e insuficiencia aórtica.

En efecto, la presión de pulso está determinada por la *relación entre el gasto cardíaco y la compliance del árbol arterial*. Cualquier situación de la circulación que afecta a uno de estos dos factores también afecta a la presión de pulso:

$$\text{Presión del pulso} \approx \text{volumen gasto cardíaco} / \text{compliance arterial}$$

Perfiles anormales de la presión de pulso

Algunas situaciones fisiopatológicas de la circulación provocan *perfiles anormales de la onda de pulso de presión*, además de alterar la presión de pulso. Entre ellas, son particularmente importantes la estenosis aórtica, el conducto arterioso permeable y la insuficiencia aórtica, cada uno de los cuales se muestra en la **figura 15-4**.

En personas con *estenosis valvular aórtica* el diámetro de apertura de esta válvula está significativamente reducido y la presión de pulso aórtica disminuye también significativamente porque disminuye el flujo sanguíneo que sale por la válvula estenótica.

En personas con *conducto arterioso permeable*, la mitad o más de la sangre que bombea el ventrículo izquierdo hacia la aorta fluye inmediatamente hacia atrás a través del conducto muy abierto hacia la arteria pulmonar y los vasos sanguíneos pulmonares, con lo que se produce un gran descenso de la presión diastólica antes del siguiente latido cardíaco.

En casos de *insuficiencia aórtica* esta válvula está ausente o no se cierra por completo, por lo que después de cada latido la sangre que se acaba de bombear hacia la aorta fluye inmediatamente hacia atrás, hacia el ventrículo izquierdo. En consecuencia, la presión aórtica cae hasta cero entre los latidos y además no se produce la escotadura del perfil del pulso aórtico, porque no hay ninguna válvula aórtica que cerrar.

Transmisión de los pulsos de presión hacia las arterias periféricas

Cuando el corazón expulsa la sangre hacia la aorta durante la sístole, primero se distiende solo la porción proximal de la aorta porque la inercia de la sangre impide el movimiento brusco de la sangre hacia la periferia. No obstante, el aumento de la presión en la aorta proximal supera rápidamente esta inercia y el frente de onda de distensión se va extendiendo a lo largo de la aorta, como se ve en la **figura 15-5**. Este fenómeno se conoce como *transmisión del pulso de presión* en las arterias.

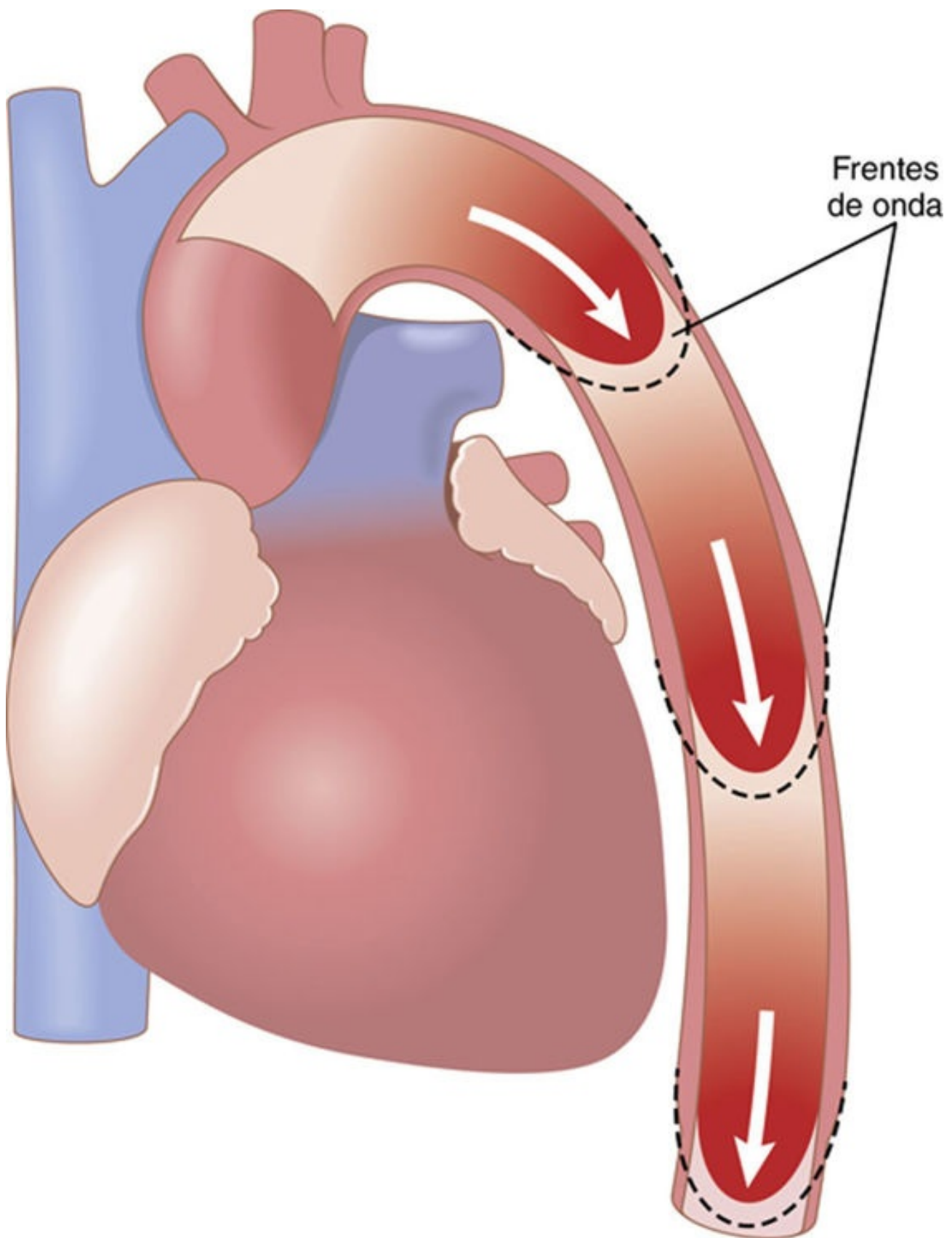


FIGURA 15-5 Etapas progresivas de la transmisión del impulso de presión a lo largo de la aorta.

La velocidad de la transmisión del pulso de la presión en la aorta normal es de 3 a 5 m/s, de 7 a 10 m/s en las ramas arteriales grandes y de 15 a 35 m/s en las pequeñas arterias. En general, cuanto mayor sea la compliancia de cada segmento vascular, más lenta será la velocidad, lo que explica la transmisión lenta en la aorta y mucho más rápida en las arterias distales pequeñas, mucho menos distensibles. En la aorta, la velocidad de transmisión del impulso de la presión es 15 veces mayor, o más, que la velocidad del flujo sanguíneo porque el impulso de la presión simplemente es una onda de

presión que se desplaza con un escaso movimiento anterógrado del volumen de sangre total.

Los pulsos de presión se amortiguan en las arterias más pequeñas, arteriolas y capilares

En la **figura 15-6** se muestran los cambios típicos del perfil del pulso de presión a medida que se va desplazando hacia los vasos periféricos. Obsérvese en las tres curvas inferiores que la intensidad de las pulsaciones va siendo progresivamente menor en las arterias más pequeñas, en las arteriolas y, en especial, en los capilares. De hecho, solo se pueden observar pulsaciones en los capilares cuando la pulsación aórtica es muy grande o cuando las arteriolas están muy dilatadas.

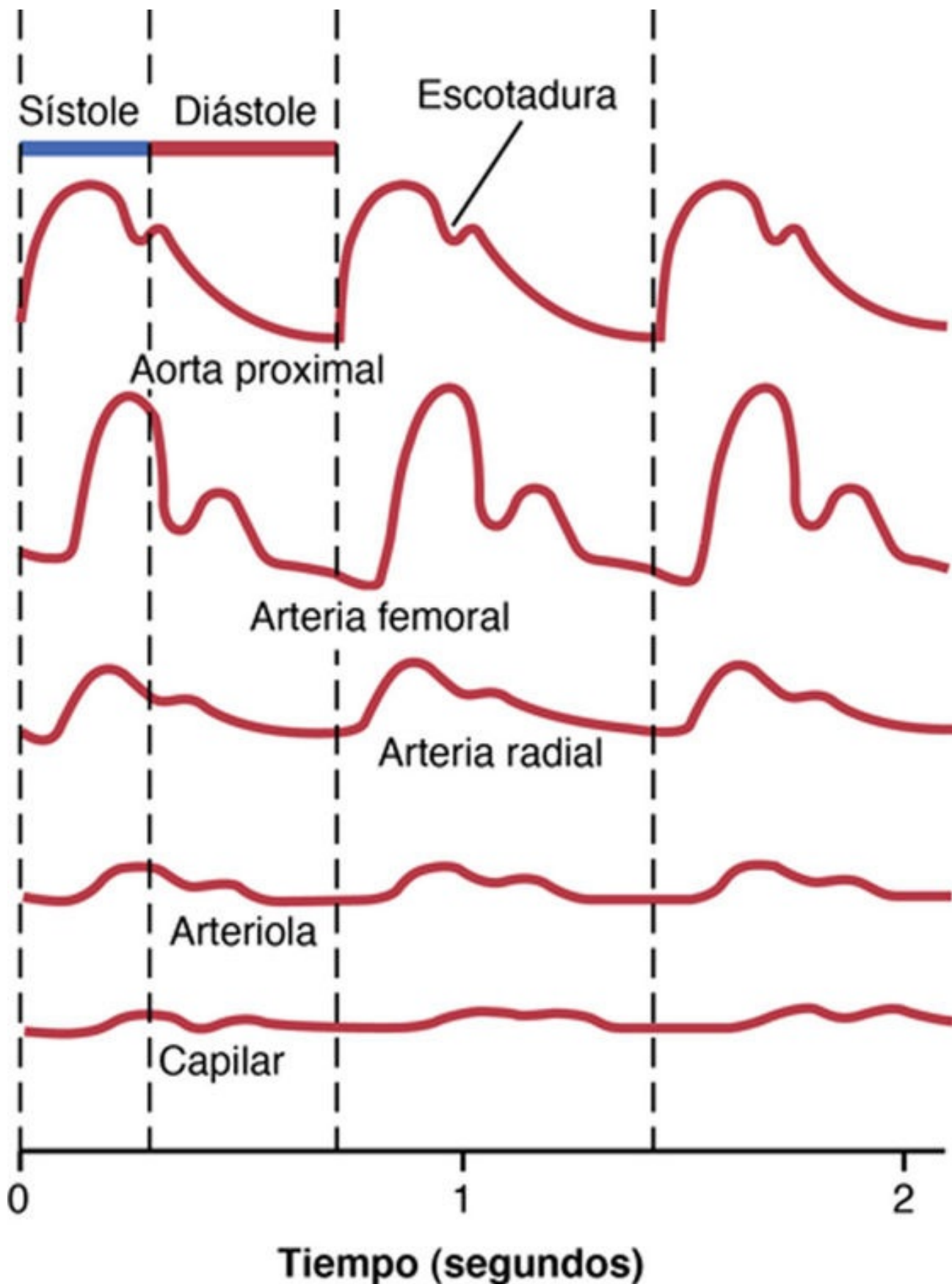


FIGURA 15-6 Cambios del perfil del impulso de presión a medida que la onda del pulso viaja hacia vasos más pequeños.

Esta disminución progresiva de las pulsaciones en la periferia es lo que se conoce como *amortiguación* de los pulsos de presión. El origen de esta amortiguación es doble: 1) la resistencia al movimiento de la sangre en los vasos, y 2) la compliancia de estos. La resistencia amortigua las pulsaciones porque debe haber una pequeña cantidad del flujo sanguíneo anterógrado en el frente de la

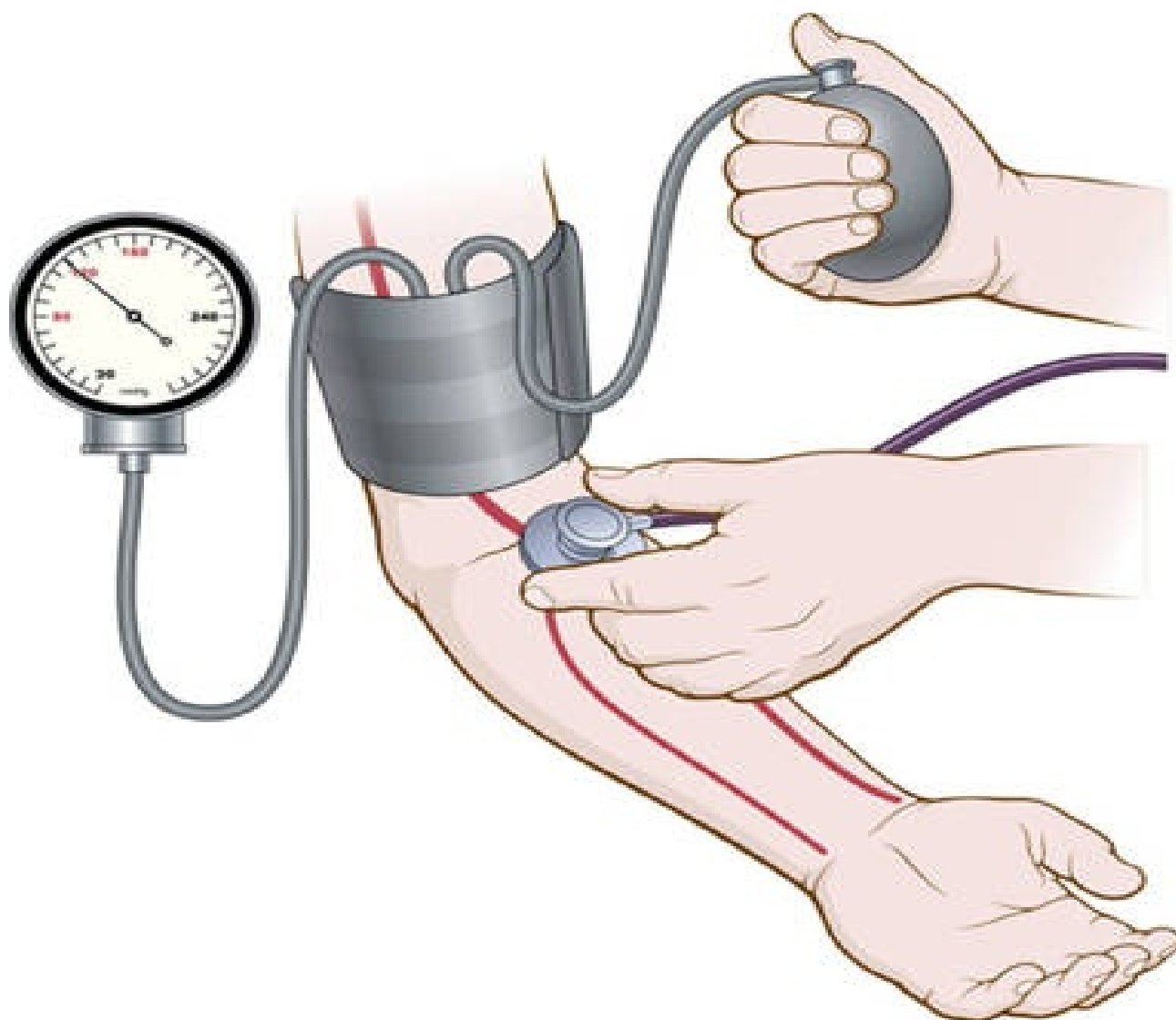
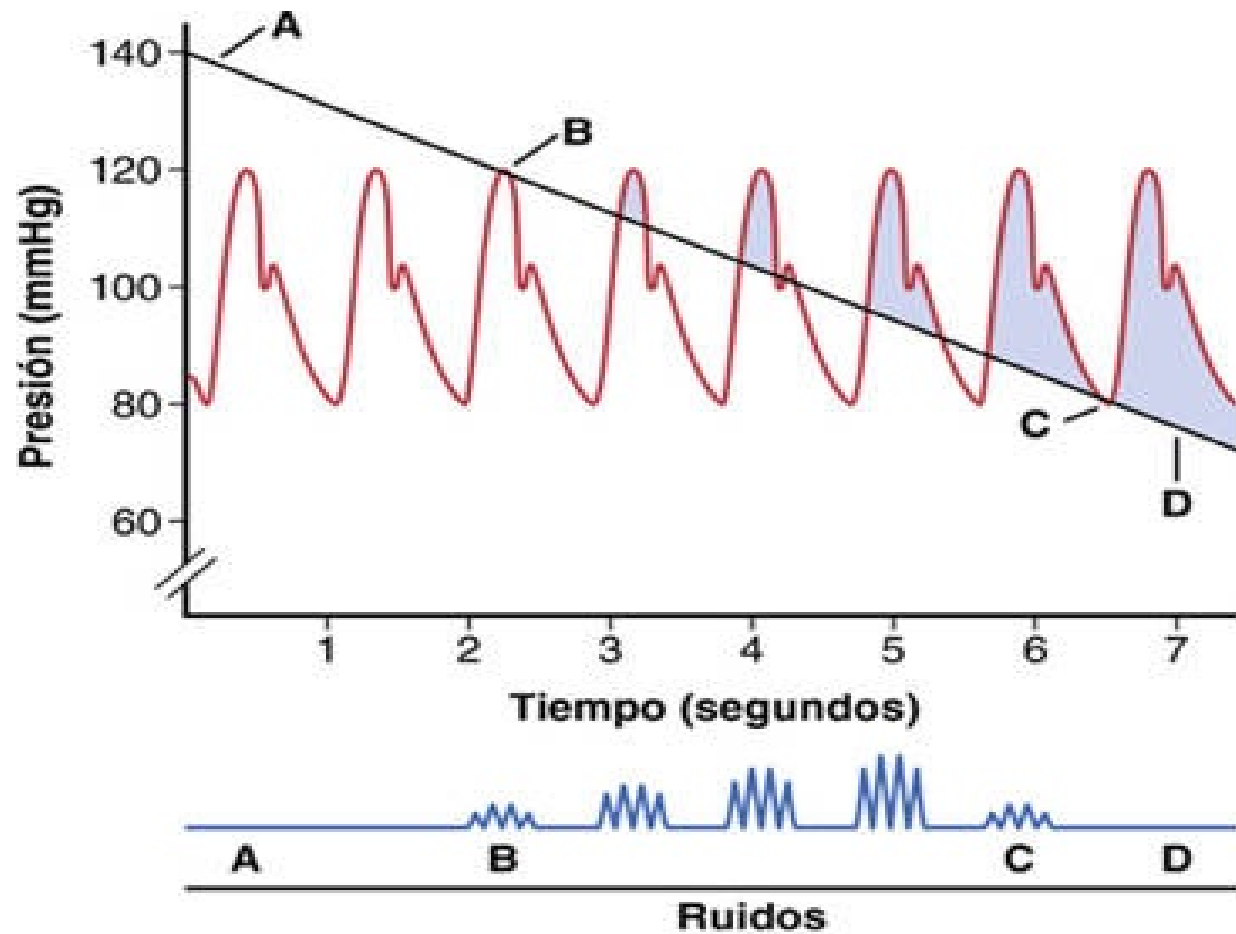
onda de pulso para distender el siguiente segmento del vaso; cuanto mayor sea la resistencia, más difícil es que suceda. La compliancia amortigua las pulsaciones porque, cuanto más distensible sea el vaso, mayor cantidad de sangre se necesita en el frente de la onda de pulso para provocar el aumento de la presión. Por tanto, *el grado de amortiguación es casi directamente proporcional al producto resistencia por compliancia*.

Métodos clínicos para medir las presiones sistólica y diastólica

No resulta práctico usar registradores de presión que requieran la inserción de la aguja dentro de una arteria para obtener determinaciones sistemáticas de la presión arterial en nuestros pacientes, aunque estos tipos de registradores se utilizan a veces cuando se requieren estudios especiales. Por el contrario, el médico determina las presiones sistólica y diastólica por medios indirectos, habitualmente por un *método de auscultación*.

Método de auscultación

En la **figura 15-7** se muestra el método de auscultación que determina las presiones arteriales sistólica y diastólica. Se coloca el estetoscopio sobre la arteria antecubital y se infla un manguito de presión arterial en la parte alta del brazo. Mientras el manguito comprima el brazo con una presión insuficiente para cerrar la arteria braquial no oiremos el latido de la arteria antecubital con el estetoscopio, pero cuando la presión sea suficientemente elevada para cerrar la arteria durante parte del ciclo de presión arterial se oirá un sonido con cada pulsación. Estos sonidos se conocen como *ruidos de Korotkoff*, así llamados por Nikolái Korotkoff, un físico ruso que los describió en 1905.



Según se cree, los ruidos de Korotkoff se deben principalmente al chorro de sangre que atraviesa ese vaso parcialmente ocluido y a las vibraciones de la pared del vaso. El chorro provoca turbulencias del vaso más allá del manguito, con lo que se consigue que las vibraciones se oigan a través del estetoscopio.

Al determinar la presión arterial por este método con auscultación, la presión del manguito primero se eleva por encima de la presión sistólica. Mientras que la presión del manguito sea mayor que la presión sistólica, la arteria braquial se mantiene colapsada hasta que no haya ningún chorro de sangre hacia la parte distal de la arteria en ningún momento del ciclo de presión, por lo que no se oirán ruidos de Korotkoff en la parte distal. Entonces se reduce gradualmente la presión del manguito y la sangre comienza a fluir en la arteria distal al manguito en cuanto la presión del manguito cae por debajo de la presión sistólica (**punto B, fig. 15-7**) durante el pico de presión sistólica y se comienzan a oír los ruidos secos en la arteria antecubital en sincronía con el latido cardíaco. El nivel de presión que indica el manómetro conectado al manguito en cuanto se comienza a oír el ruido es aproximadamente igual a la presión sistólica.

A medida que la presión del manguito continúa descendiendo irá cambiando la calidad de los ruidos de Korotkoff, disminuyendo la calidad del ruido y haciéndose más rítmico y duro. Por último, cuando la presión del manguito desciende casi a los valores de la presión diastólica, los ruidos adquieren súbitamente una calidad amortiguada (**punto C, fig. 15-7**). Se anota la presión manométrica cuando los ruidos de Korotkoff cambian a esta calidad amortiguada y dicha presión es aproximadamente igual a la presión diastólica, aunque sobrevalora ligeramente la presión diastólica determinada mediante catéter intraarterial directo. Cuando la presión del manguito desciende unos milímetros de mercurio más, la arteria ya no se cierra durante la diástole, lo que significa que ya no está presente el factor básico que provoca los ruidos (el chorro de sangre a través de una arteria oprimida). Por tanto, los ruidos desaparecen por completo. Muchos médicos opinan que la presión a la que los ruidos de Korotkoff desaparecen completamente debe utilizarse como presión diastólica, excepto en situaciones en las que la desaparición de los ruidos no pueda determinarse de manera fiable debido a que los ruidos son audibles incluso después del desinflado completo del manguito. Por ejemplo, en pacientes con fístulas arteriovenosas para hemodiálisis o con insuficiencia aórtica, los ruidos de Korotkoff pueden oírse después de desinflar completamente el manguito.

El método de auscultación para la determinación de las presiones sistólica y diastólica no es totalmente exacto, pero proporciona unos valores dentro de un intervalo del 10% de los valores determinados con un catéter directo desde el interior de las arterias.

Presiones arteriales normales medidas por el método de auscultación

En la **figura 15-8** se muestran las presiones arteriales sistólica y diastólica en distintas edades. El incremento progresivo de la presión con la edad es consecuencia de los efectos del envejecimiento sobre los mecanismos de control de la presión sanguínea. En el **capítulo 19** veremos cómo los riñones son los principales responsables de esta regulación a largo plazo de la presión arterial y es bien sabido que estos órganos desarrollan cambios definitivos con la edad, en especial después de los 50 años.

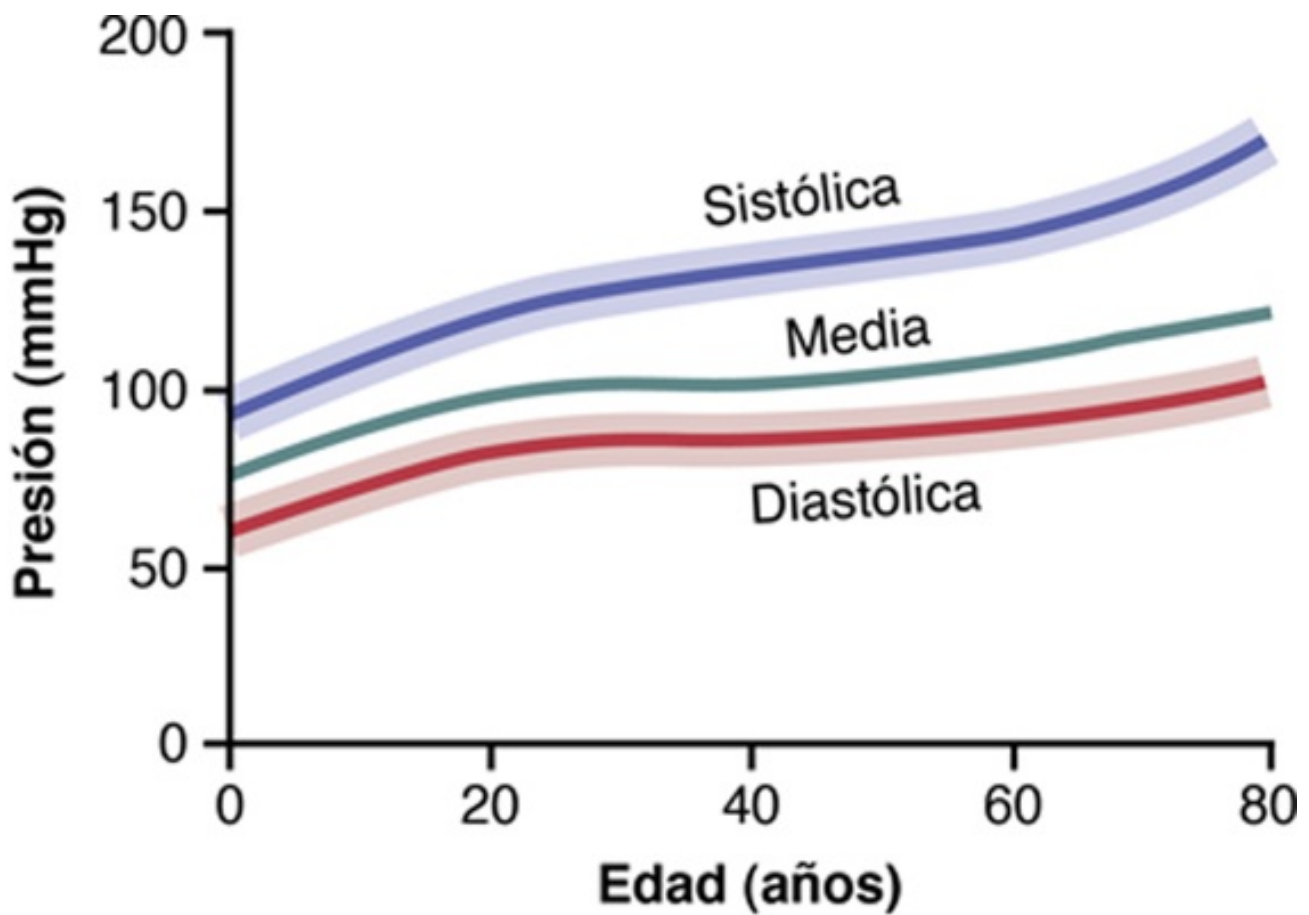


FIGURA 15-8 Cambios de las presiones arteriales sistólica, diastólica y media con la edad. Las zonas sombreadas muestran los intervalos normales aproximados.

Después de los 60 años suele producirse un incremento extra de la presión *sistólica* que es consecuencia del descenso en la distensibilidad o del «endurecimiento» de las arterias. Este aumento es el resultado de la *ateroesclerosis*. El efecto final es un aumento de la presión sistólica con un incremento considerable de la presión de pulso, como ya hemos comentado.

Presión arterial media

La presión arterial media es la media de las presiones arteriales medidas milisegundo a milisegundo en un período de tiempo y no es igual a la media de las presiones sistólica y diastólica, porque, para frecuencias cardíacas normales, se invierte una mayor fracción del ciclo cardíaco en la diástole que en la sístole; así pues, la presión arterial sigue estando más cercana a la presión diastólica que a la presión sistólica durante la mayor parte del ciclo cardíaco. Por tanto, la presión arterial media está determinada en un 60% por la presión diastólica y en un 40% por la presión sistólica. En la **figura 15-8** puede verse que la presión media (*línea continua verde*) en todas las edades es más cercana a la presión diastólica que a la presión sistólica. Sin embargo, para frecuencias cardíacas muy elevadas, la diástole comprende una fracción menor del ciclo cardíaco y la presión arterial media se aproxima más a la media de las presiones sistólica y diastólica.

Las venas y sus funciones

Las venas proporcionan vías de paso para el flujo de sangre hacia el corazón, pero también realizan otras funciones que son necesarias para el funcionamiento de la circulación. Especialmente importante es que son capaces de disminuir y aumentar su tamaño, con lo cual pueden almacenar cantidades de sangre pequeñas o grandes y mantener la sangre disponible para cuando la necesite el resto de la circulación. Las venas periféricas también pueden impulsar la sangre mediante la denominada *bomba venosa* e incluso ayudan a regular el gasto cardíaco, una función de gran importancia que se describe con más detalle en el [capítulo 20](#).

Presiones venosas: presión en la aurícula derecha (presión venosa central) y presiones venosas periféricas

Para entender las distintas funciones de las venas, primero es necesario conocer algo sobre la presión en su interior y sobre los factores que la determinan.

La sangre de todas las venas sistémicas fluye hacia la aurícula derecha del corazón, por lo que la presión del interior de esta cámara se denomina *presión venosa central*.

La presión en la aurícula derecha está regulada por el equilibrio entre: 1) la capacidad del corazón de bombear la sangre hacia el exterior de la aurícula y el ventrículo derechos hacia los pulmones, y 2) la tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha. Si el corazón derecho bombea con fuerza, la presión en la aurícula derecha disminuye, mientras que, por el contrario, la presión aumenta si el corazón derecho es más débil. Además, cualquier efecto que cause una entrada rápida de sangre en la aurícula derecha desde las venas periféricas eleva la presión en la aurícula derecha. Algunos de estos factores que aumentan este retorno venoso (y, por tanto, aumentan la presión en la aurícula derecha) son: 1) aumento del volumen de sangre; 2) aumento del tono de los grandes vasos en todo el organismo, con el incremento resultante de las presiones venosas periféricas, y 3) dilatación de las arteriolas, lo que disminuye la resistencia periférica y permite que el flujo de sangre entre las arterias y las venas sea más rápido.

Los mismos factores que regulan la presión en la aurícula derecha también contribuyen a la regulación de gasto cardíaco porque la cantidad de sangre que bombea el corazón depende de la capacidad del corazón de bombear la sangre y de la tendencia de esta a entrar en el corazón desde los vasos periféricos. Por tanto, comentaremos la regulación de la presión en la aurícula derecha con mayor detalle en el [capítulo 20](#) en relación con la regulación del gasto cardíaco.

La *presión normal en la aurícula derecha* es de 0 mmHg, que es igual a la presión atmosférica en todo el organismo. Puede aumentar hasta 20 o 30 mmHg en condiciones muy anormales como: 1) insuficiencia cardíaca grave, o 2) después de una transfusión masiva de sangre, lo que aumenta en gran medida el volumen total de sangre y hace que cantidades excesivas de sangre intenten llegar al corazón desde los vasos periféricos.

El límite inferior de la presión en la aurícula derecha es de -3 a -5 mmHg, por debajo de la presión atmosférica. Esta también es la presión en la cavidad torácica alrededor del corazón. La presión en la aurícula derecha se acerca a estos dos valores cuando el corazón bombea con un vigor excepcional o cuando hay un gran descenso del flujo sanguíneo que entra en el corazón desde los vasos periféricos, como sucede después de una hemorragia grave.

Resistencia venosa y presión venosa periférica

Las venas grandes ejercen tan poca resistencia al flujo sanguíneo *cuando están distendidas* que la resistencia es casi cero, y prácticamente no tiene importancia. No obstante, como se muestra en la [figura 15-9](#), la mayoría de las venas grandes que entran en el tórax están comprimidas en muchos puntos por los tejidos circundantes, lo que supone un obstáculo al flujo. Por ejemplo, las venas de los brazos se comprimen en las angulaciones bruscas que forman sobre la primera costilla. Además, la presión de las venas del cuello a menudo desciende tanto que la presión atmosférica que hay en el exterior del cuello provoca su colapso. Por último, las venas que recorren el abdomen a menudo están comprimidas por distintos órganos y por la presión intraabdominal, por lo que habitualmente están al menos parcialmente colapsadas en un estado ovoide o en forma de hendidura. Por estos motivos, las *grandes venas ofrecen la misma resistencia al flujo sanguíneo* y, debido a ello, la presión de las venas pequeñas más periféricas en una persona que está en posición decúbito es entre +4 y +6 mmHg mayor que la presión en la aurícula derecha.

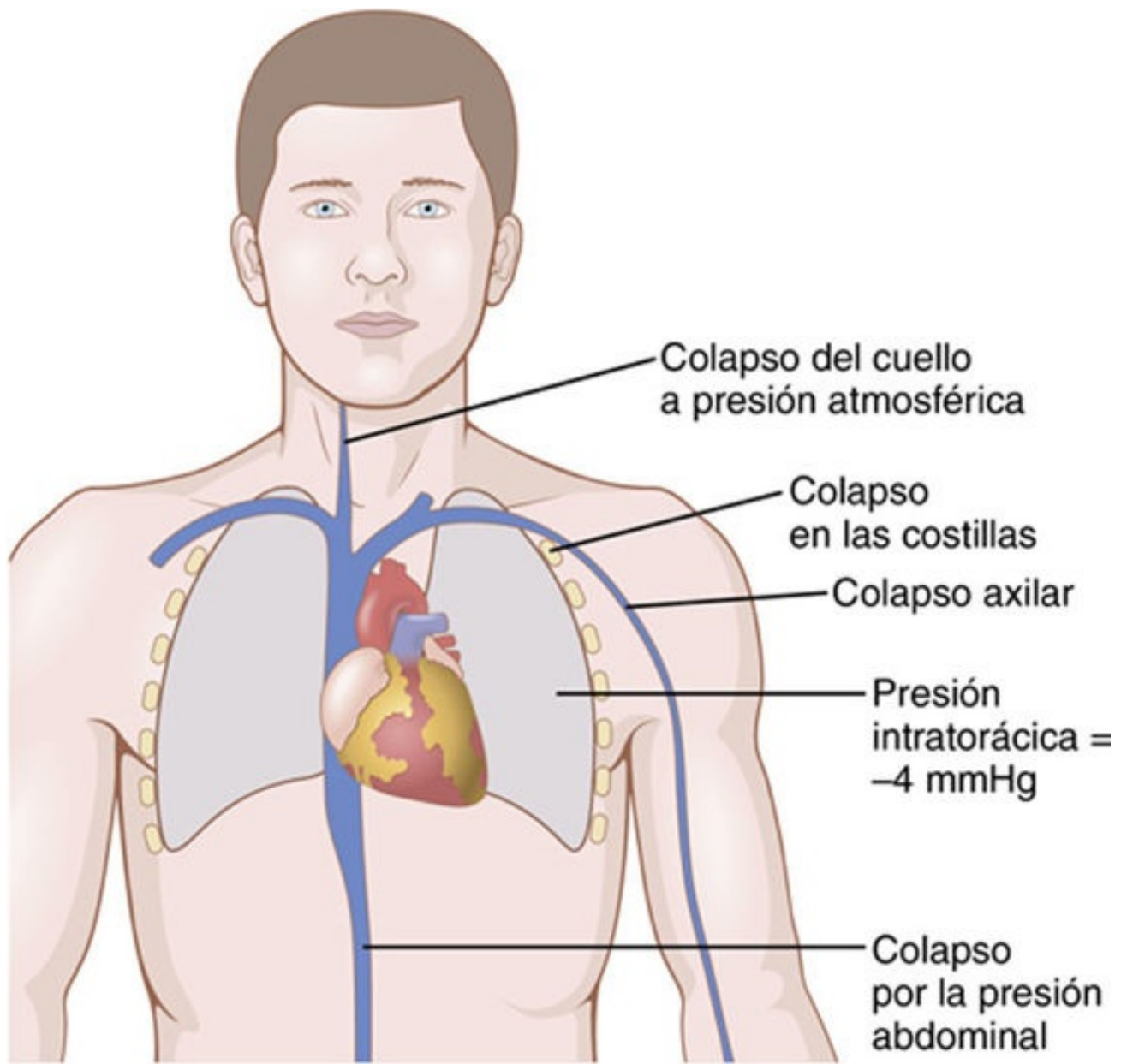


FIGURA 15-9 Puntos de compresión en los que tiende a producirse el colapso de las venas que entran en el tórax.

Efecto de la presión elevada en la aurícula derecha sobre la presión venosa periférica

Cuando la presión en la aurícula derecha aumenta por encima de su valor normal de 0 mmHg, la sangre comienza a volver a las venas grandes. Este retorno de la sangre aumenta el tamaño de estas últimas e incluso los puntos de colapso se abren cuando la presión en la aurícula derecha aumenta por encima de +4 a +6 mmHg. Entonces, como la presión en la aurícula derecha sigue aumentando, se produce el aumento correspondiente de la presión venosa periférica en las extremidades y en todo el cuerpo. Como el corazón debe estar muy debilitado para que la presión en la aurícula derecha aumente hasta +4 o +6 mmHg, suele encontrarse una presión venosa periférica que no está elevada incluso en etapas iniciales de insuficiencia cardíaca siempre y cuando la persona se encuentre en reposo.

Efecto de la presión intraabdominal sobre las presiones venosas de las piernas

La presión de la cavidad abdominal de una persona en decúbito normalmente alcanza una media de +6 mmHg, pero puede aumentar hasta +15 o +30 mmHg como consecuencia del embarazo, de tumores grandes, de obesidad abdominal o de la presencia de líquido excesivo (lo que se conoce como

«ascitis») en la cavidad abdominal. Cuando la presión intraabdominal aumenta, la presión de las venas de las piernas debe incrementarse por *encima* de la presión abdominal antes de que las venas abdominales se abran y permitan el paso de la sangre desde las piernas al corazón. Es decir, si la presión intraabdominal es de +20 mmHg, la presión más baja posible en las venas femorales también es de +20 mmHg aproximadamente.

Efecto de la presión gravitacional sobre la presión venosa

En cualquier organismo de agua que esté expuesto al aire, la presión en la superficie del agua es igual a la presión atmosférica, pero aumenta 1 mmHg por cada 13,6 mm de distancia por debajo de la superficie. Esta presión es consecuencia del peso del agua y, por tanto, se denomina *presión gravitacional* o *hidrostática*.

La presión gravitacional también se produce en el aparato vascular del ser humano por el peso de la sangre en las venas como se ve en la **figura 15-10**. Cuando una persona está en bipedestación, la presión de la aurícula derecha se mantiene en torno a 0 mmHg porque el corazón bombea en las arterias cualquier exceso de sangre que intente acumularse en ese punto. No obstante, en un adulto *que está de pie y absolutamente quieto* la presión de las venas en los pies es de unos +90 mmHg, sencillamente por el peso gravitacional de la sangre en las venas entre el corazón y los pies. Las presiones venosas en los demás niveles del organismo varían proporcionalmente entre 0 y 90 mmHg.